9.3.1 二维要素三维化

有三种方法能实现将二维要素转换为三维要素数据：①由某一表面获取要素的高程属性值；②将要素的某一属性值作为高程值；③根据 3D 图层转三维要素类。

1. 由某一表面获取要素的高程属性值

由于表面数据带有三维属性，因此可以利用表面来创建三维要素。例如，可以根据地形数据的高程信息创建出随着地形起伏分布的三维河流数据，创建位于山顶的三维观察哨数据等。【插值 Shape】工具可通过为表面的输入要素插入 Z 值来将二维点、折线或面要素类转换为三维要素类。



图 9.42 【插值 Shape】对话框

在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【功能性表面】|【插值 Shape】，打开对话框（图 9.42）。输入表面和要素类，表面可以是栅格、不规则三角网（TIN）或 Terrain 数据集；设置输出要素类的文件名和路径；【采样距离】参数指的是用于内插 Z 值的间距，默认情况是栅格的像元大小或 TIN 的自然增密；【Z 因子】参数指的是转换 Z 单位以匹配 X、Y 单位的系数，转换方法详见 TIN 转栅格相关内容；【方法】参数指的是为输入要素定义 Z 值的插值方法，包括 BILINEAR、LINEAR、NATURAL_NEIGHBORS、CONFLATE_ZMIN 等方法，其中 BILINEAR 方法是使用双线性插值法来确定要素的值，如果输入表面为栅格数据，则这是默认选项，此方法适用于连续型分布数据；LINEAR 方法是 TIN、Terrain 和 LAS 数据集的默认插值方法，根据由三角形定义的平面获取高程；NATURAL_NEIGHBORS 方法使用自然邻域插值法来确定要素的值，适用于不连续的类别数据；默认不选择【仅插值折点】参数，该参数表示插值将忽略采样距离，并使用输入要素的折点进行插值。点击【确定】，完成操作，结果如图 9.43 所示。

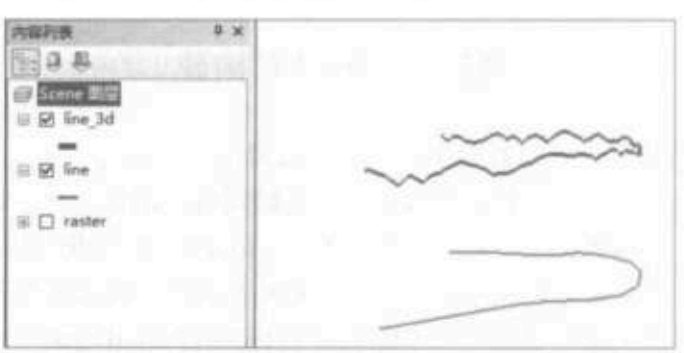


图 9.43 插值 Shape 结果

2. 将要素的某一属性值作为高程值

实地测量数据通常会带有高程属性，可以利用已有的高程属性将其转为三维要素。在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【依据属性实现要素转 3D】，打开的对话框如图 9.44（左）；输入带有高度字段的二维要素，设置输出要素类路径和名称，点击【确定】，完成操作，结果如图 9.44（右）所示。



图 9.44 【依据属性实现要素转 3D】对话框及效果

3. 根据 3D 图层转三维要素类

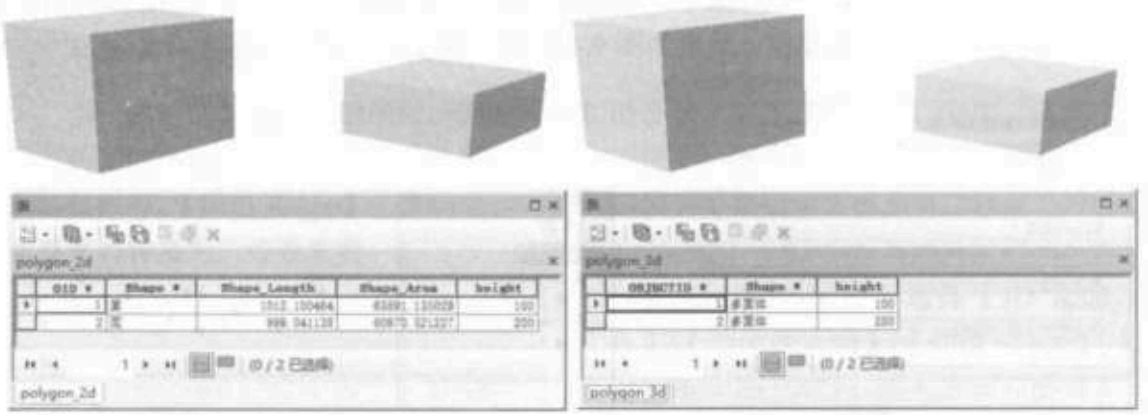
二维矢量数据在 ArcScene 中经过拉伸的方式可达到三维显示的效果，此时可以将这种三维可视化效果转变成具有三维几何的三维数据。二维的点可以拉伸成线，线可以拉伸成面，面可以拉伸成体，拉伸过后的线、面、体可分别转为三维线、三维面和三维体。同时，在属性符号表达中通过设置“3D 标记符号”表达之后的二维要素也可通过此方式转为三维要素类。

下面以二维建筑物的底面轮廓数据拉伸成立方体，并转为三维多面体要素为例。首先，保证二维面数据经过了一定的拉伸（具体拉伸方法见 9.5.1 节）；然后，在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【3D 图层转要素类】，打开的对话框如图 9.45 所示；最后，输入经过拉伸后的图层，设置输出名称，点击【确定】即可。



图 9.45 【3D 图层转要素类】对话框

从转换前效果图 9.46（a）可以看出，虽然建筑物被拉伸成立方体的效果，但其属性表中的 Shape 字段显示的为“面”，其本质还是二维面；图 9.46（b）中，转换过后的数据属性表中 Shape 字段就变为“多面体”，表明此时的数据才是真正的三维体数据。



（a）拉伸的二维面　　（b）真实三维面

图 9.46　3D 转要素类图层结果

9.3.2　栅格转换为三维要素

三维表面中包含大量有用的信息，有时需要将其用于基于矢量的 GIS 操作中，本小节将就栅格数据转换为矢量数据的方法稍作介绍。

1. 栅格转矢量范围

栅格数据的范围在某些情况下是有用的，如将地形栅格数据的边界线拉伸成围墙的效果，以此让地形数据的三维显示更加美观，此种情况就需要用到栅格数据的三维边界线。首先在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由栅格转出】|【栅格范围】，打开的对话框如图 9.47（左）所示，然后放入栅格数据即可，该工具生成的栅格范围矢量数据为三维矢量数据，效果如图 9.47（右）所示。

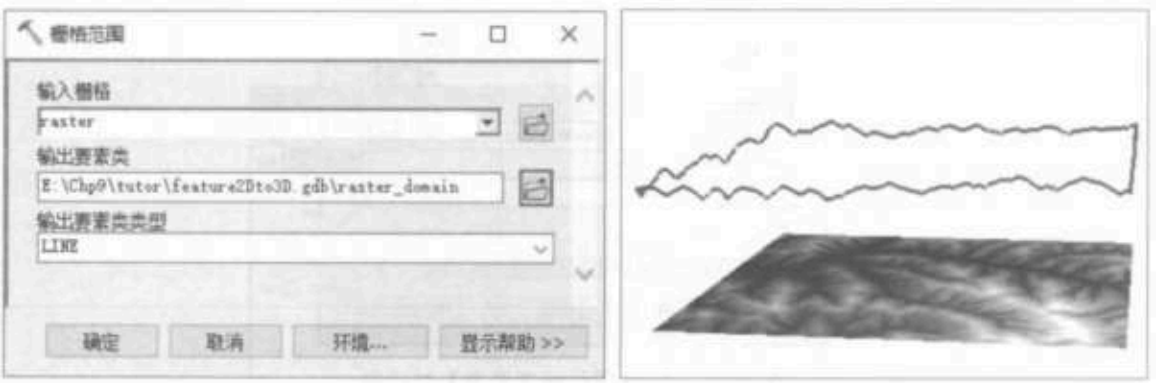


图 9.47　【栅格范围】对话框及提取结果

2. 栅格转三维多点数据

不同于数据管理工具中【栅格转点】工具生成的结果为二维点数据，三维分析中的此工具得到的是三维点数据。在 ArcToolbox 中，选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由栅格转出】|【栅格转多点】，打开的对话框如图 9.48（左）所示，放入栅格数据即可，该工具生成的点要素为三维矢量数据，效果如图 9.48（右）所示。

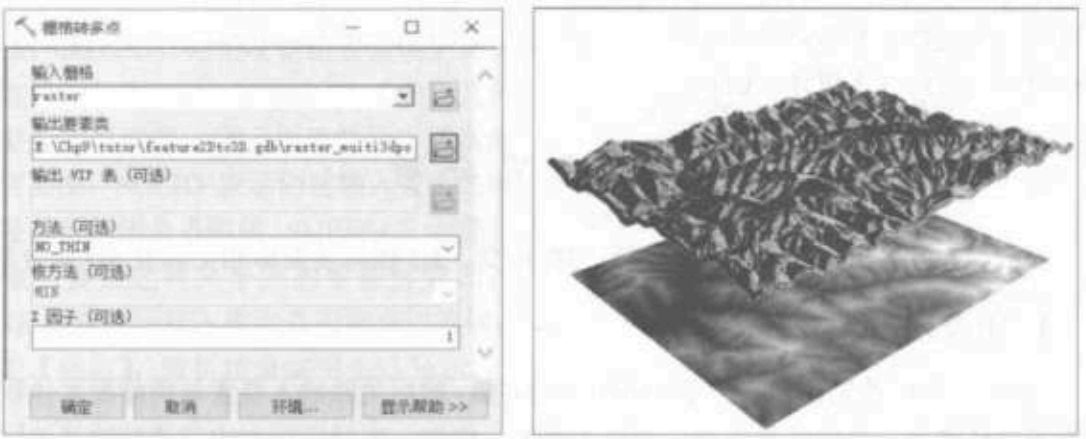


图 9.48 【栅格转多点】对话框及结果

9.3.3 TIN 转换为三维要素

TIN 表面也可以像栅格表面一样转出为三维矢量边界，转换方式和栅格表面转出矢量边界一样，此处不再赘述。此外，ArcGIS 三维分析中还提供了可以将 TIN 数据集的结点提取为三维点要素、将 TIN 三角形的边创建为三维线要素、将 TIN 数据集的隔断线导出为三维线要素的功能。此处以将 TIN 结点提取为三维点要素为例进行说明。选择【3D Analyst 工具】|【转换】|【由 TIN 转出】|【TIN 结点】，弹出对话框，设置如图 9.49（左）所示。输入数据 TIN2 在 tutor 文件夹中，点字段（可选）参数表示输出要素类的高程属性字段的名称，如果指定名称将生成二维要素类，高程值记录在指定名称的字段中；否则直接生成三维要素类。

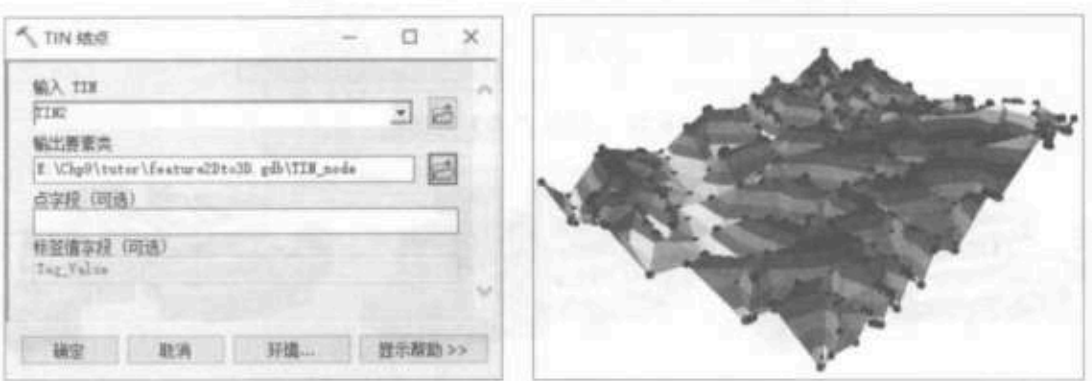


图 9.49 【TIN 结点】对话框及结果

9.4 三维要素分析

三维要素分析是对立体空间数据进行的分析，主要包括叠置分析、邻域分析。叠置分析是将代表不同主题的各个数据进行叠置产生一个新的数据，叠置结果不仅综合了原来多个数据所具有的属性，还会产生新的空间关系和新的属性关系。邻域分析主要是解决 GIS 中“什么在什么附近”的问题，它用于确定一个或多个要素中或两个要素类之间的要素的邻近性。本部分所涉及的练习数据位于 Chp9\tutor\ 3danalysis.gdb 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

9.4.1 叠 置 分 析

三维要素的叠置分析包括 3D 差异、3D 相交、3D 线与多面体相交以及 3D 联合等。

1. 3D 差异

3D 差异分析首先计算两个多面体的几何并集，然后消除输入要素与剪除要素体积重叠的多面体要素，并将结果生成一个新的要素。例如，在城市规划中需要拆除某地区特定位置的违规建筑物，根据此工具就可以消除特定空间内的违规建筑物。

选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 差异】，打开对话框（图 9.50）。【输入要素】中指定为CityModel，表示被剪除的多面体要素；【剪除要素】中指定为model_minus，表示要剪除的多面体要素范围；指定【输出要素类】的位置和文件名称：minus_result；【输出表】为可选项，保存有关输入要素和差异输出之间关系的信息。点击【确定】，分析结果如图 9.51 所示。

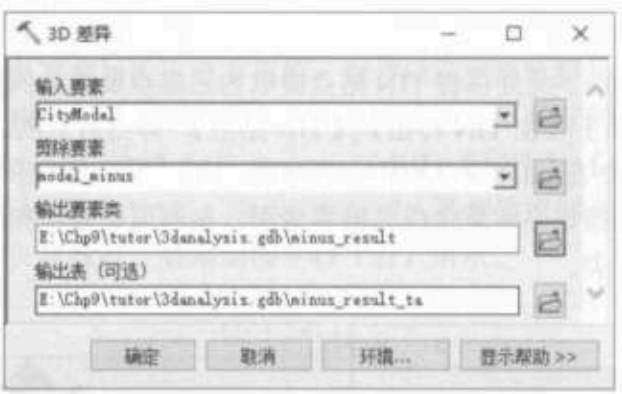
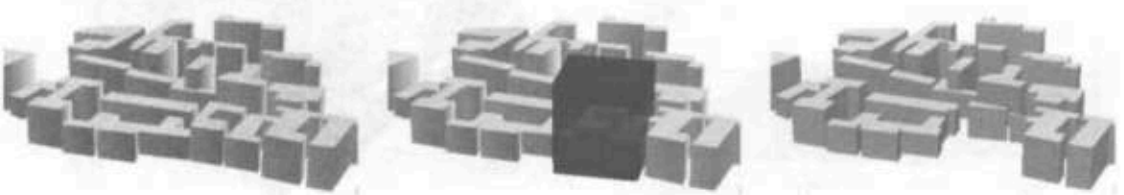


图 9.50 【3D 差异】对话框



（a）被剪除的多面体要素　（b）要剪除的多面体要素范围　（c）剪除后的多面体要素

图 9.51 3D 差异结果

2. 3D 相交

3D 相交分析计算多面体要素的几何交集，根据重叠体积生成闭合多面体，或根据公共表面积生成非闭合多面体要素，或根据相交边生成线要素。例如，想知道化工厂等爆炸物形成的污染物影响了多少户居民就可以使用此工具。

选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 相交】，打开对话框（图 9.52）。指定参与相交运算的两个多面体要素：CityModel 和 model_intersect；指定【输出要素类】的文件位置和名称：intersect_result；【输出几何类型】为可选项，表示创建的输出要素的几何类型，SOLID 表示创建输入要素之间重叠体积的闭合多面体，SURFACE 创建表示输入要素之间共享面的多面体表面，LINE 创建表示输入要素之间共享边的线；点击【确定】，分析结果如图 9.53 所示。



图 9.52 【3D 相交】对话框



（a）输入多面体要素 1　　（b）输入多面体要素 2（红色）　　（c）相交结果

图 9.53 3D 相交结果

3. 3D 线与多面体相交

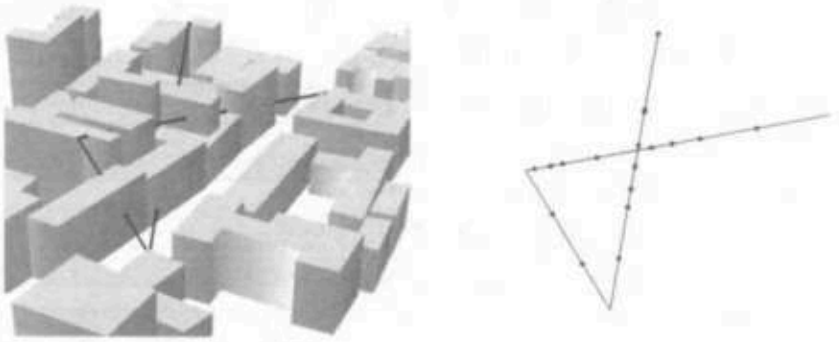
计算 3D 线和多面体要素之间几何交集的数量，并且还提供用于表示相交点的可选要素，以及在交点处对 3D 线进行分割后形成的多条线要素。

选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 线与多面体相交】，打开（图 9.54）。指



图 9.54 【3D 线与多面体相交】对话框

定线要素和参与相交运算的多面体要素：line3d 和 CityModel；【连接属性】用于指定输入线要素类中的属性存储到输出线要素类中，此处选择“IDS_ONLY”，表示仅存储输入要素的标识号属性到输出要素中；根据需要设置【输出点要素】和【输出线要素类】的文件位置及文件名称：intersect_pt 和 intersect_line；点击【确定】，分析结果如图 9.55 所示。



（a）输出线要素和多面体　　（b）输出点要素和线要素

图 9.55　3D 线与多面体相交结果

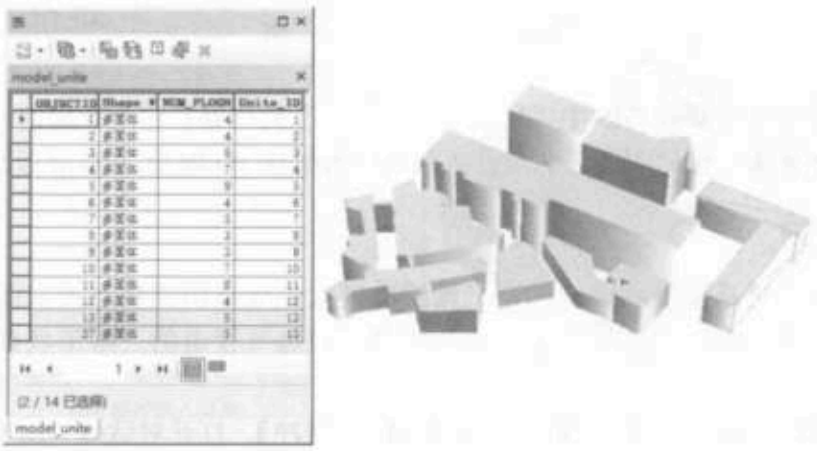
4. 3D 联合

3D 联合分析是基于输入要素类对闭合的重叠多面要素进行合并，此分析需要闭合的多面体要素。该工具通过使要素相交并移除多余的部分的方式，将包含重叠体积的多面体要素合并，可以使得在计算群体要素的体积时不出现误差。

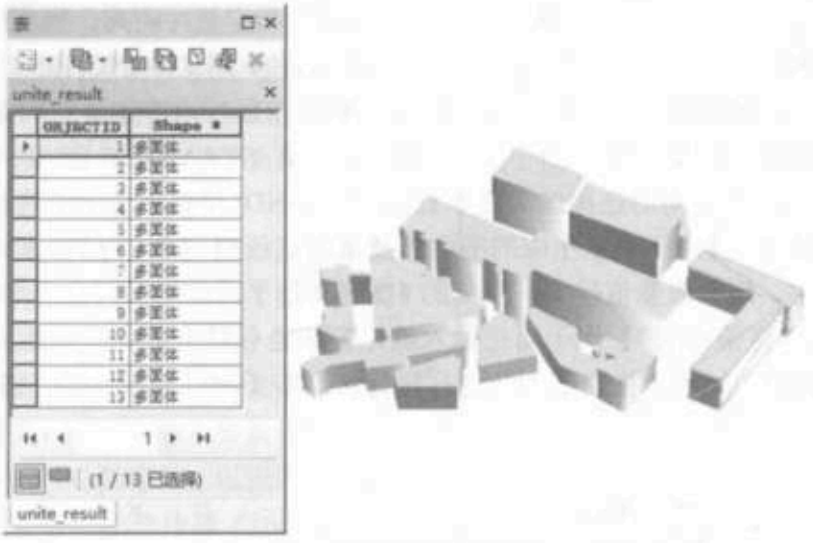
选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 联合】，打开对话框（图 9.56）。【输入多面体要素】：model_unite。在【分组字段】中指定用于将输入多面体要素组合到一起进行聚合的字段 Unite_ID，即用于标识应归到一组的要素的字段。指定【输出要素类】的位置及文件名称：unite_result。指定【输出表】的位置名称：unite_table，这个表是一个多对一表，用于描述输入要素及这些要素聚合所生成的输出要素。如果选中【输出所有实体】，则将所有输入要素一并输出，对于重叠要素先联合到一起，未重叠的要素将不经修改直接输出；如果不选此项，则仅将联合的要素输出。点击【确定】，分析结果如图 9.57 所示。



图 9.56　【3D 联合】对话框



（a）参与联合的两个多面体要素



（b）联合后的新多面体要素



（c）输出表——联合的多面体要素关系表

（Input_ID 为参与联合要素的 ID；Output_ID 为联合后新要素的 ID）

图 9.57　联合分析结果

9.4.2 邻域分析

邻域分析主要是解决 GIS 中“什么在什么附近”的问题，它用于确定一个或多个要素中或两个要素类之间的要素的邻近性。邻域分析包括 3D 缓冲、3D 邻近分析。

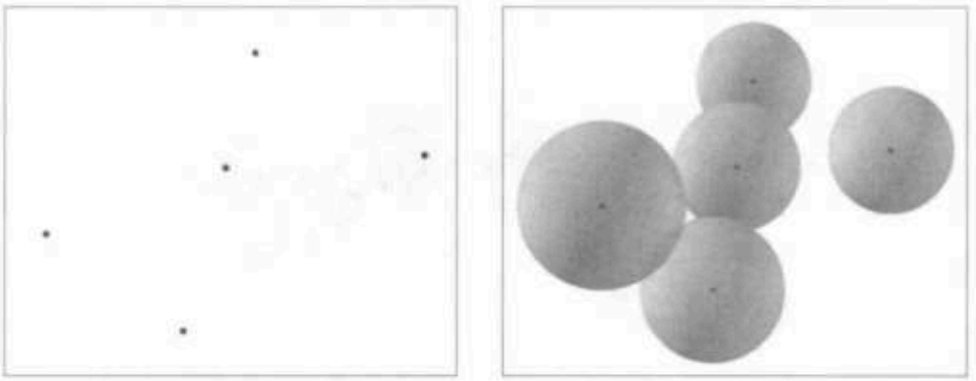
1. 3D 缓冲

3D 缓冲分析是围绕点或线创建三维缓冲区以生成球形或柱形的多面体要素。例如，想知道气体在空间中扩散的范围或者模拟已知煤气管道的三维形状都可以使用此工具。

选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 缓冲】，打开对话框（图 9.58）。【输入要素】选择待缓冲的点要素：model_bufferpoint；【输出要素类】指包含 3D 缓冲区的输出多面体：buffer_result；【距离】指输入要素的缓冲距离，可以是线性距离或从输入要素属性表中的数值字段获取。如果已经通过输入字段指定缓冲距离，则将通过要素空间参考获得其测量单位，如果已经将线性距离指定为数值，则支持 INCHES（英寸）、FEET（英尺）、CENTIMETERS（厘米）、METERS（米）、KILOMETERS（千米）等；【联合类型】为可选项，指线段折点之间的缓冲区形状，有 STRAIGHT 和 ROUND 之分，STRAIGHT 指折点之间的连接线段是平直的，ROUND 指折点之间的连接线段的形状为圆形。【缓冲质量】用于表示生成的多面体要素的线段数，默认为 20，但可以输入 6～60 的任何数字。缓冲质量值越大，生成的 3D 要素越平滑，但同时也会增加处理时间。【简化（最大允许偏移量）】用于简化输入线，方法是保持它们在其原始形态的指定偏移范围内的形状；如果未指定则不会进行简化。点击【确定】，生成的结果图如图 9.59 所示。



图 9.58 【3D 缓冲】对话框



（a）缓冲输入要素　　（b）缓冲结果

图 9.59　3D 缓冲结果

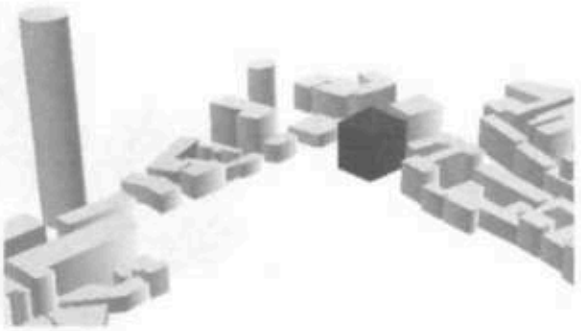
2. 3D 邻近



图 9.60　【3D 邻近】对话框

3D 邻近工具计算输入要素类中每个要素到一个或多个邻近要素类中的最近要素的三维距离，同时也可以得到最近要素的编号，此工具可以应用于寻找最近要素。

选择【3D Analyst 工具】|【3D 要素】|【3D 邻近】，打开对话框（图 9.60）。【输入要素】选择 model_middle；【邻近要素】指用于计算到输入要素邻近性的一个或多个要素。如果指定了多个要素类，则将向输入要素类额外添加一个名为 NEAR_FC 的字段，以识别包含最近要素的邻近要素类：此处选择 CityModel（可以指定多个要素或图层）；【搜索半径】指根据给定输入为其确定最近要素的最大距离，如果未指定值，则将确定在任意距离处的最近要素：此处输入 50 米；【位置】【角度】【增量】为可选项，分别指是否将输入要素和邻近要素上的最近点的坐标添加到输入属性表中，是否将输入要素与最近要素之间的算术水平角和垂直角添加到输入属性表中，是否向输入属性表中添加输入要素与最近要素之间沿 X、Y 和 Z 轴的距离。点击【确定】，分析结果为向输入要素类的属性表中添加 NEAR_FID 字段（最邻近要素的索引），以及 NEAR_DIST 字段（与最邻近要素的距离），如图 9.61（a）所示。有了 NEAR_FID 字段就可以通过空间连接，在空间上显示出输入要素与邻近要素最相近的一个要素。例如，本例中，通过 CityModel 的 OBJECTID 字段和 model_middle 的 NEAR_FID 字段进行属性连接，就可以在空间上显示 CityModel 中与 model_middle 最近的要素的分布，如图 9.61（c）所示。



（a）输入要素（红色）和邻近要素（灰色）

表

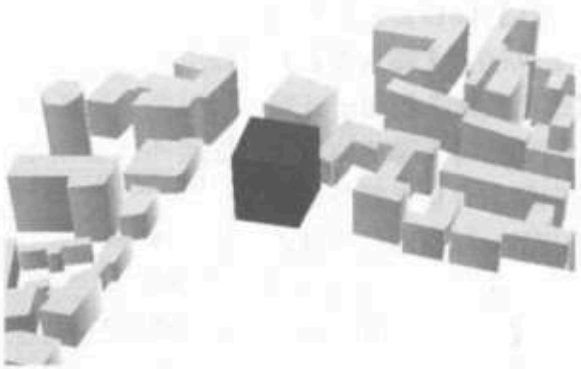
model_middle

OBJECTID *	Shape *	NUM_FLOORS	NEAR_FID	NEAR_DIST	NEAR_DIST3
23	多重位	10	33	7.068307	7.068307

1 (0 / 1 已选择)

model_middle

（b）输出结果表



（c）邻近效果（高亮显示的即为最邻近要素）

图 9.61　3D 邻近效果

9.5　ArcScene 三维可视化

在三维场景中浏览数据更加直观和真实，可提供一些平面图上无法直接获得的信息，还可直观地对区域地形起伏的形态及沟、谷、鞍部等基本地形形态进行判读，其比二维图形如等高线图更容易为大部分读图者所接受。

ArcScene 应用程序是 ArcGIS 三维分析的核心扩展模块，通过在 3D Analyst 菜单条中点击 按钮启动。它具有管理 3D GIS 数据、进行 3D 分析、编辑 3D 要素、创建 3D 图层，以及将二维数据转换为 3D 要素等功能。本部分所涉及的练习数据位于 Chp9\tutor\visualization.gdb 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

9.5.1 要素的立体显示

有时需要将要素数据在三维场景中以透视图的形式显示出来进行观察和分析。要素数据与表面数据的不同之处在于，要素数据描述的是离散的对象如点对象、线对象、面对象（多边形）等。它们通常具有一定的几何形状和属性。常见的点要素有通信塔台、烟囱、泉眼等，在地图上通常表现为点状符号；线状要素如道路、水系、管线等；多边形要素如湖泊、行政区及大比例尺地形图上的居民地等。

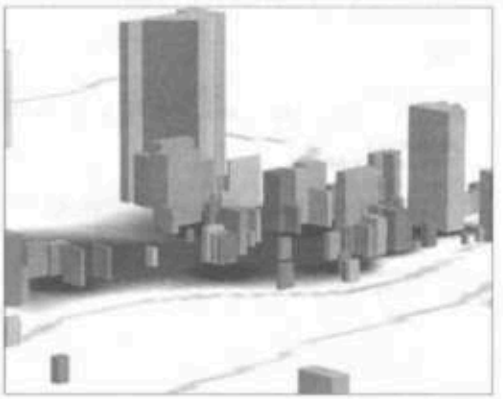


图 9.62 建筑物二维图形按高度属性突出

在三维场景中显示要素的先决条件是要素本身必须具有高程信息或被以某种方式赋予高程值。因此，要素的三维显示主要有两种方式：①具有三维几何要素，在其属性中存储有高程值，可以直接使用其要素几何属性中的高程值，实现三维显示；②对于缺少高程值的要素，可以通过叠加或突出两种方式在三维场景中显示。所谓叠加，即将要素所在区域的表面模型的值作为要素的高程值，对其做立体显示；突出则是指根据要素的某个属性或任意值突出要素，若要想在三维场景中显示建筑物要素，则可以使用其高度或楼层数这样的属性来将其突出显示（图 9.62）。

另外，有时研究分析可能需要使用要素的非高程属性值作为三维 Z 值，在场景中显示要素。最常见的是在社会、经济领域的应用，如对某省行政范围内每个市县的经济总量值作为 Z 值进行三维立体显示（图 9.63），可直观地观察和分析全省经济的总体情况。

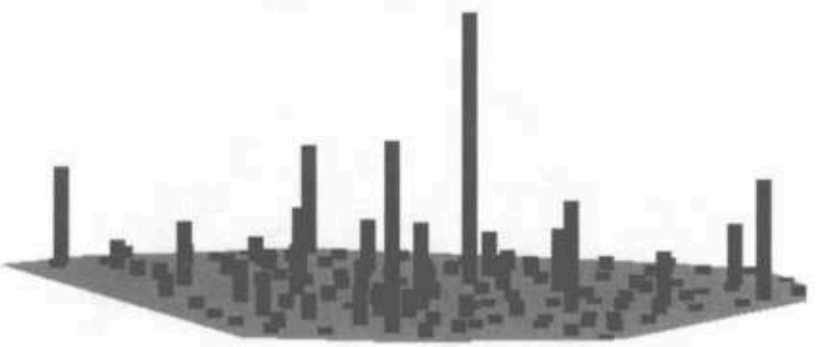


图 9.63 某地区各个城镇人口数突出显示

如前所述，添加到三维场景中的数据并不一定会自动以三维方式显示。栅格影像和二维要素在添加进入场景中时，会放置在一个平坦的三维平面上，若要以三维方式查看它们，需首先定义其 Z 值。而具有三维几何的要素及 TIN 表面将自动以三维方式进行绘制。

ArcGIS 提供了要素图层在三维场景中的三种显示方式：①使用要素的属性设置图层的基准高程；②在表面上叠加要素图层设置基准高程；③突出要素，还可以结合多种显示方式，如先使用表面设置基准高程，然后在表面上突出显示要素建筑物，可以更加自然真实地显示城市景观。

1. 通过属性设置基准高程

点击等高线“countour”要素图层，右键选择【属性】，打开【图层属性】对话框；进入【基本高度】选项卡；选中“使用常量值或表达式”作为基准高程，点击按钮，弹出【表达式构建器】对话框；在表达式构建器选择提供 Z 值的字段或表达式即可，如图 9.64 所示。之后，二维要素将以所设定属性或表达式的值为 Z 值在三维场景中显示，图 9.65 是以等高线的高程属性作为基准高程显示的等高线三维透视图。

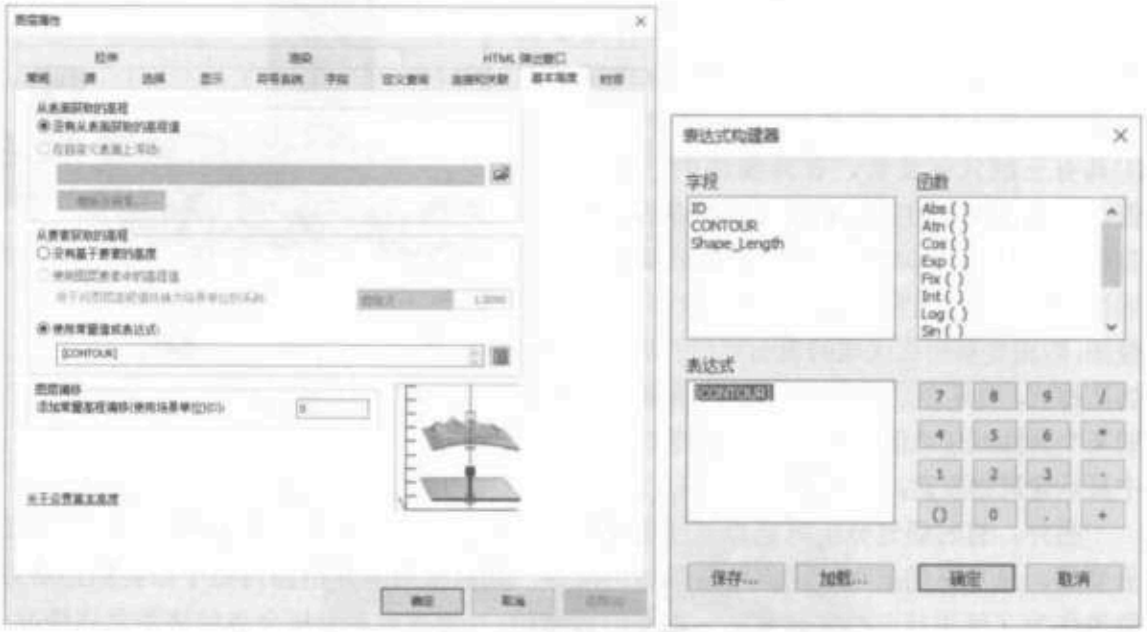


图 9.64　设置要素图层的基准高程

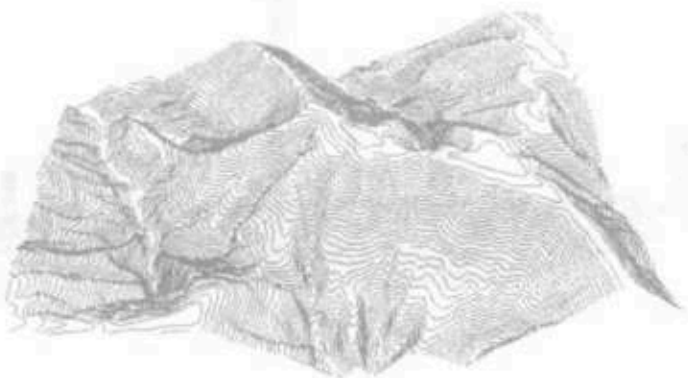


图 9.65　等高线要素的三维显示

2. 使用表面设置基准高程

如果有地形表面或者其他栅格表面，可以在三维场景中使用该方法将表面显示为立体景观。在“raster”图层的【基本高度】选项卡中，在“从表面获取的高程”选项组中，选中“在自定义表面上浮动”单选框，并设置所需表面即可（图 9.66）。要素将会以表面所提供的高程在场景中显示。



图 9.66　使用表面设置要素的基准高程

当表面根据基准高程浮动之后，表面会三维显示。并且，在图层的【显示】选项卡中将“显示期间使用此选项重采样”设置为“双线性（用于连续数据）”，如图 9.67 所示；同时在【渲染】选项卡中将“效果”中的“相对于场景的光照位置为面要素创造阴影”的勾选上，如图 9.68 所示，这样可以让表面三维显示的效果更加逼真。



图 9.67　设置图层的显示选项卡



图 9.68　设置图层的渲染选项卡

图 9.69（a）就是某地区地形数据浮动在自定义表面上并设置显示和渲染选项卡的效果图。



（a）设置显示和渲染前效果图　　（b）设置显示和渲染后效果图

图 9.69　设置显示和渲染前后的地形表面图

3. 要素的拉伸显示

通过将要素属性用作拉伸高度来将 2D 要素拉伸为不同高度的 3D 对象。拉伸仅适用于点、线和面类型。在“building”图层的【图层属性】对话框的【拉伸】标签中，选中“拉伸图层中的要素”复选框（图 9.70），并且在文本框中填写或点击 按钮打开突出表达式构建器建立突出表达式（图 9.71）。图 9.72 为将二维平面建筑按照建筑高度拉伸为三维建筑的效果图。

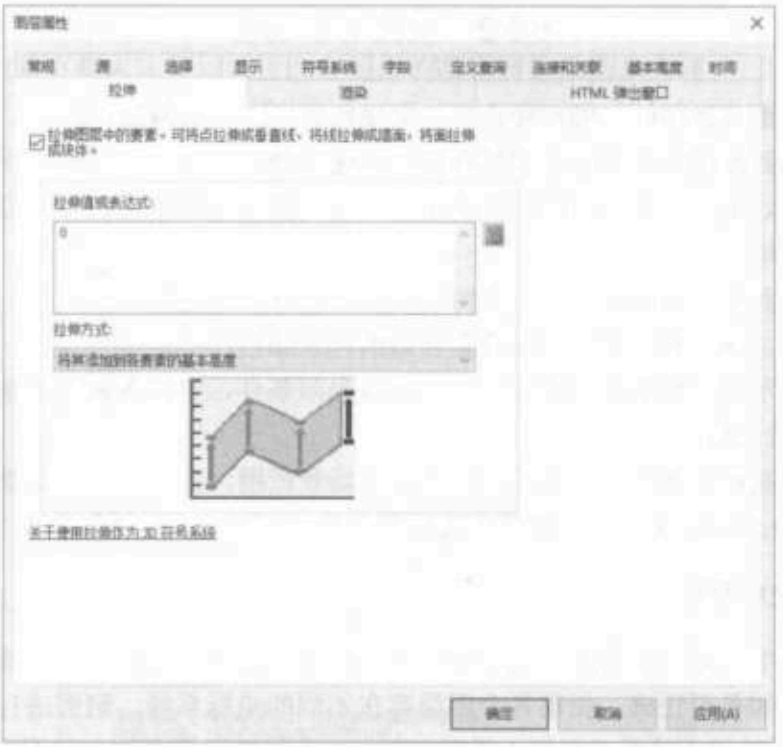


图 9.70　设置对要素进行突出显示



图 9.71　突出表达式生成器



图 9.72　建筑物的三维显示效果图

9.5.2 设置场景属性

在实现要素或表面的三维可视化时，需要注意以下一些问题：

（1）添加到场景中的图层必须具有坐标系统才能正确显示。

（2）为更好地表示地表高低起伏的形态，有时需要进行垂直拉伸，以免地形显示得过于陡峭或平坦。

（3）为全面地了解区域地形地貌特征，可以进行动画旋转。

（4）为增加场景真实感，需要设置合适的背景颜色。

（5）根据不同分析需求，设置不同的场景光照条件，包括入射方位角、入射高度角及表面阴影对比度。

（6）为提高运行效率，需要尽可能地减小场景范围，去除一些不需要的信息。

以下就 ArcScene 中常用的场景设置内容做简单介绍。

1. 场景坐标系统

如果场景中要显示的数据都处于相同的坐标系统之下，则直接添加数据即可，不需考虑图层的叠加是否正确。如果各个图层存在不同的坐标系统，则需进行适当的转换以确保 ArcScene 能够正确显示它们。通常，当在一个空的场景中加入某图层时，该图层的坐标系统就决定了场景的坐标系统。在这之后可以根据应用需求再对场景的坐标系统进行更改。当其随后加入其他图层到场景中时，ArcScene 将会自动转换新加图层的坐标系统，使之与场景的坐标系统一致。若新加入图层没有坐标系统，则不能正确显示，此时可人为地确定数据的坐标系统。



图 9.73　打开【场景属性】

如果数据本身没有任何坐标系统的信息，ArcScene 会检查图层的坐标值，判断其 X 值是否落在–180～180，Y 值是否在–90～90。如果满足上述条件，则 ArcScene 认其为经纬度坐标数据。否则，将认其为平面坐标数据。

1）查询当前场景坐标系统

打开【场景属性】对话框（图 9.73），进入【坐标系】选项卡，将显示当前使用的坐标系统的详细信息。

2）设置场景坐标系统

在【坐标系】对话框中，双击【自定义】，选择自定义坐标系统之后，所有加载到场景中的数据都将使用该坐标系统进行显示。需要注意的是，改变场景的坐标系统，并不会改变图层源数据坐标系统，只是以场景坐标系统对其进行显示。

2. 垂直夸大

垂直夸大常用于强调表面的细微变化。在进行表面的三维显示时，如果表面的水平范围远大于其垂直变化，则表面的三维显示效果可能不太明显，此时，可以进行垂直夸大以利于观察分析。另外，当表面垂直变化过于剧烈不便于分析应用时也可以进行垂直

夸大，此时垂直夸大系数应设置为分数。垂直夸大对场景内所有图层都产生作用，如果要对单个图层做垂直夸大，可以通过改变图层的高程转换系数来实现。

打开【场景属性】对话框，在【常规】选项卡中选择垂直夸大系数（图 9.74），或者点击“基于范围进行计算”按钮，系统将根据场景范围与高程变化范围自动计算垂直拉伸系数。

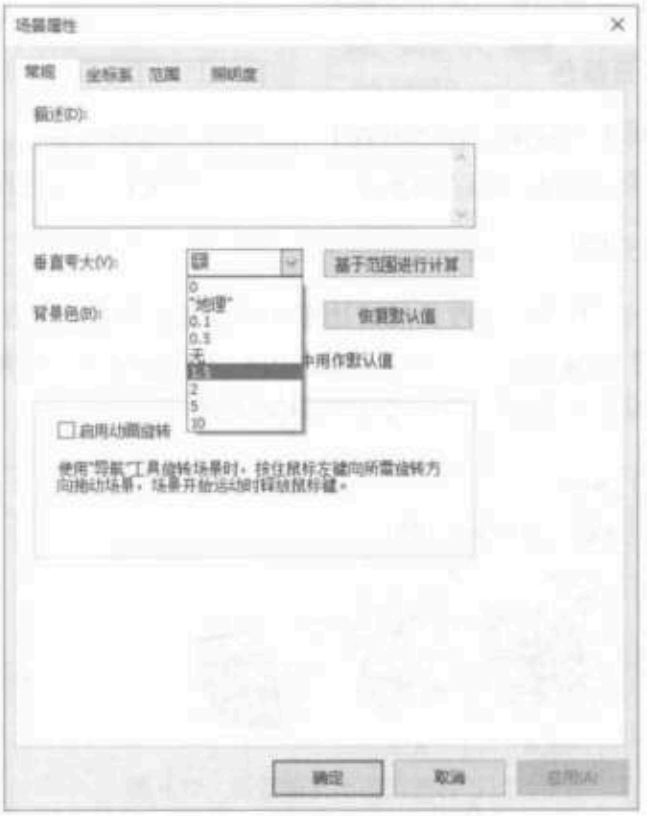


图 9.74　垂直夸大系数选择

图 9.75 为原始表面与设置垂直夸大系数为 2 时的显示效果对比。



（a）原始表面图　　（b）夸大后表面

图 9.75　原始表面与垂直夸大后的表面

3. 使用动画旋转

通过对场景进行旋转观察，可以获得表面总体概况。ArcScene 可以使场景围绕其中

心旋转，旋转速度与察看角度可以人为调整，并可以在旋转的同时进行缩放。

欲使用动画旋转，需先激活该功能。打开【场景属性】对话框，在【常规】选项卡中勾选【启用动画旋转】选项，即可激活动画旋转功能。

激活之后，可以使用场景漫游工具左右拖动场景，即可开始旋转，旋转的速度取决于鼠标释放前的速度，在旋转的过程中也可以通过键盘的 Page Up 键和 Page Down 键进行增、减速调节。点击场景即可停止其转动。

4. 设置场景背景颜色

打开【场景属性】对话框，在【常规】选项卡中，选择背景色，还可以将所选颜色设置为场景默认背景色（选中在“所有新文档中用作默认值”复选框）。

5. 改变场景的光照

通过设置光源的方位角、高度角及对比度可以调整场景的照明情况。在【场景属性】对话框的【照明度】选项卡中，可以手工输入方位角和高度或通过鼠标滑动改变这两个参数，另外，还可设置对比度。以上操作如图 9.76 所示。

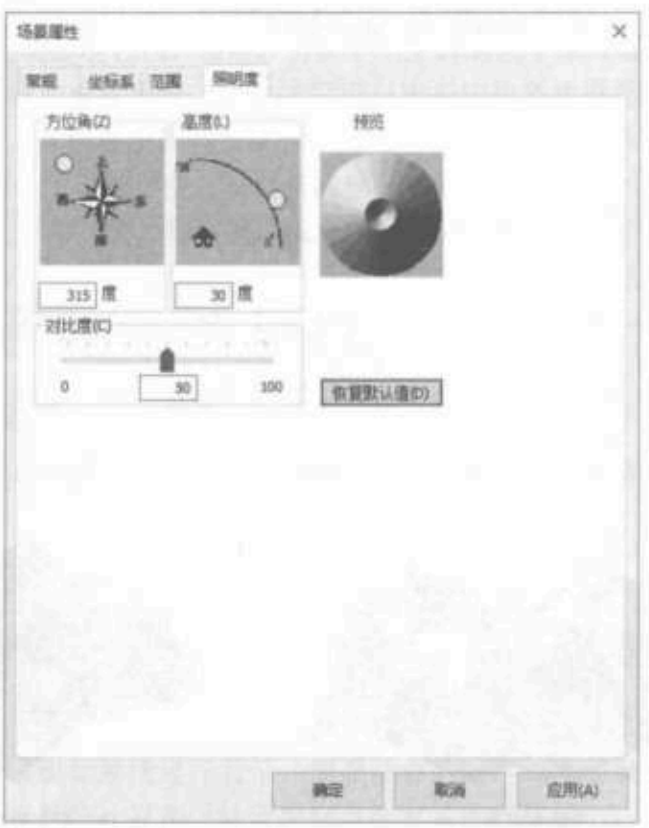


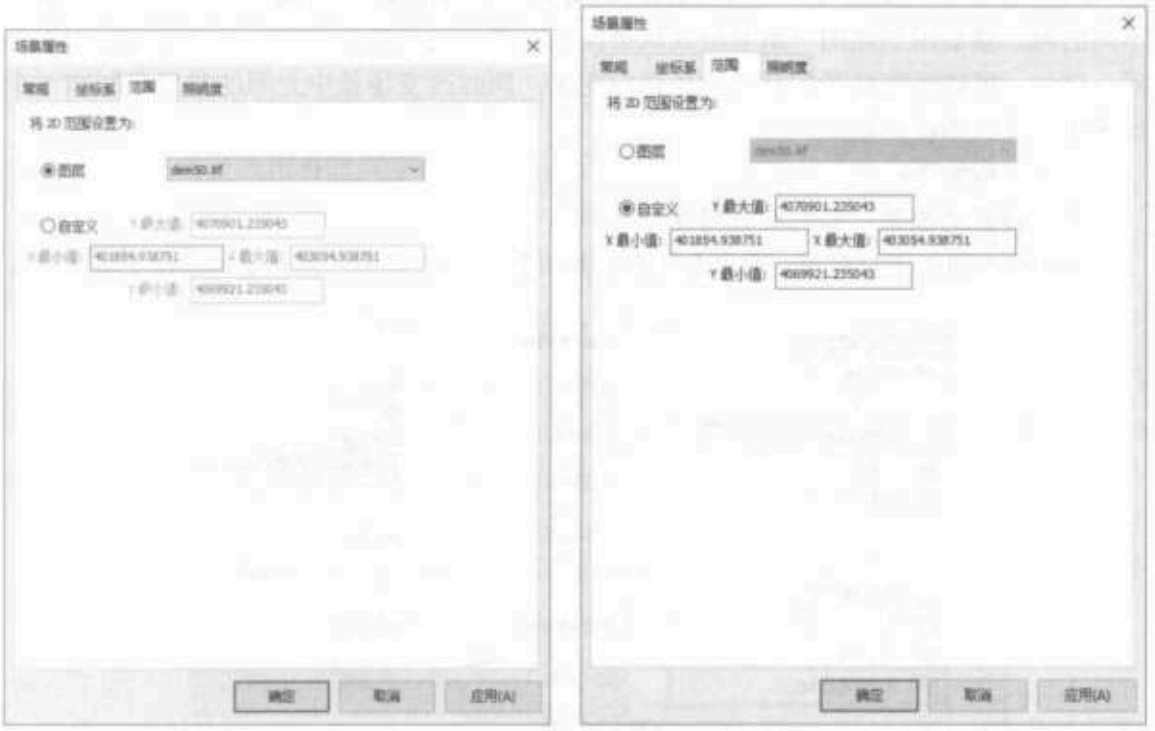
图 9.76　设置场景的光照

6. 改变场景范围

设置合适的场景范围，可以消除一些无关信息，增加绘图时的性能。默认情况下，场景的范围为场景中所有图层的范围。可以根据应用需求改变场景的范围，使之与某个

图层的范围一致，或通过 X、Y 坐标的最大最小值来指定。

打开【场景属性】对话框，进入【范围】选项卡，设置场景范围有两种方式：①在图层下拉列表中选择某一图层，如此处选择 dem50 图层[图 9.77（a）]；②点击自定义，输入最大最小 X、Y 坐标，从而确定场景范围[图 9.77（b）]。



（a）以图层范围为场景范围　　（b）自定义场景范围

图 9.77　设置场景范围的两种方式

9.5.3　飞 行 动 画

使用动画，可以使场景栩栩如生，能够通过视角、场景属性、地理位置以及时间的变化来观察对象。例如，可以创建一个动画来观察运动着的卫星在它们的轨道上是如何相互作用的，也可以用动画来模拟地球的自转及随之发生的光照变化。不管是在 ArcMap 中还是在 ArcScene 中，都可以利用以下 5 种方式来生成飞行动画：①创建关键帧；②录制动画；③基于时间属性图层创建时间动画；④基于图层组创建动画；⑤通过导入路径的方法创建动画。

1. 如何制作动画

在 ArcScene 中提供了制作动画的工具条。默认情况下，它没有添加到 ArcScene 的视图中，可以在工具栏上点击右键，选择【动画】，打开动画工具条。它能够制作数据动画、视角动画和场景动画。动画由一条或多条轨迹组成，轨迹控制着对象属性的动态改变，如场景背景颜色的变化、图层视觉的变化或者观察点的位置的变化。轨迹是由一系列帧组成的，而每一帧是某一特定时间的对象属性的快照，是动画中最基本的元素。在

ArcScene 中可以通过以下几种方法生成三维动画。

1）通过创建一系列关键帧组成轨迹来形成动画

在动画工具条中提供了创建帧的工具。可以通过改变场景的属性（如场景的背景颜色、光照角度等）、图层的属性（图层的透明度、比例尺等），以及观察点的位置来创建不同的帧。然后用创建的一组帧组成轨迹演示动画。动画功能会自动平滑两帧之间的过程。例如，可以改变场景的背景颜色由白变黑，同时改变场景中光照的角度来制作一个场景由白天到黑夜的动画。

实现过程如下：

（1）设置动画第一帧的场景属性；

（2）点击动画下拉菜单，选择【创建关键帧】，打开【创建关键帧】对话框（图 9.78）；



图 9.78 【创建关键帧】对话框

（3）在类型栏中选择帧类型为“照相机”，即由不同场景构成动画的帧[图 9.81（右）]；

（4）点击【新建】按钮，创建一个目标轨迹动画；

（5）点击【创建】抓取一个新的帧；

（6）再次改变场景属性，之后点击【创建】，抓取第二帧，根据需要抓取全部所需的帧；



图 9.79 【动画控制器】工具条

（7）抓取完全部的帧之后，点击【关闭】，关闭创建帧对话框；

（8）点击动画控制器按钮，弹出【动画控制器】工具条（图 9.79）；

（9）点击播放按钮，预览动画。

2）通过录制导航动作或飞行创建动画

点击动画控制器上的录制按钮 开始录制，在场景中通过导航工具 进行操作或通过飞行工具 进行飞行，操作结束后再次点击录制按钮停止录制。这个工具类似录像器，将场景中的导航操作或飞行动作的过程录制下来形成动画。

飞行工具 可用以实现对场景的飞行浏览。选择该工具后，鼠标将变为一只小鸟的形状；单击场景，鼠标会再次变形；此时，可以通过移动鼠标控制飞行方向与速度；再次单击鼠标，则可从当前视点沿鼠标所指方向向下飞行，途中，点击鼠标左键加快飞行速度，点击右键减速飞行，点击中键暂停飞行。



图 9.80　创建时间动画

3）通过启用时间属性的图层创建时间动画轨迹

当图层属性表中有时间字段时，可以启用时间属性并设置参数，通过创建时间动画（图 9.80），就可以根据时间演变形成一个完整的动画过程。

4）通过改变一组图层的可视化形成动画效果

通过动画制作工具条中的【创建组动画】命令，选择图层组，控制一组图层使它们按照顺序逐个显示，通过效果调整实现动画效果。例如，可以用一组显示洪水淹没前后的图层通过此方法还原洪水发生的动画。

实现过程如下：

（1）在场景中添加相关图层，并按照动画设计的播放顺序从上到下依次调整图层顺序；

（2）选择【动画】|【创建组动画】，弹出【创建组动画】对话框（图 9.81）；

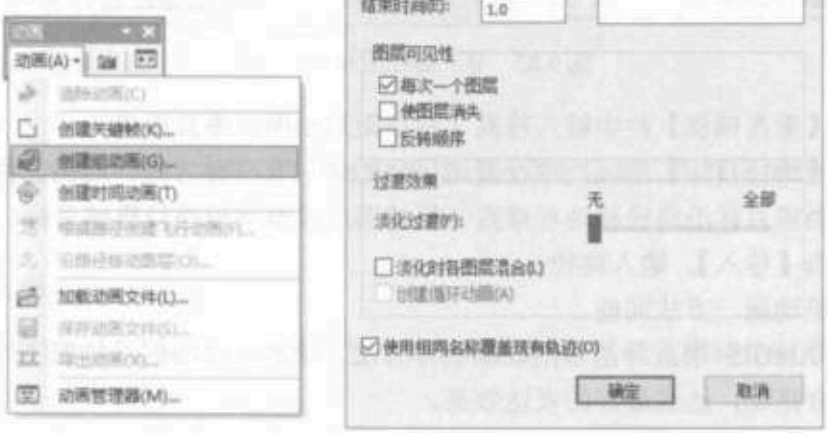


图 9.81　【创建组动画】对话框

（3）在轨迹的基本名称栏中键入动画名称；

（4）设置起止时间；

（5）根据需要调整图层出现的方式【图层可见性】；

（6）利用动画控制工具条对生成的动画进行预览。

5）通过导入路径的方法生成动画

在场景中加入表示飞行路径的矢量线要素，先选中一条线要素，并在动画工具条中选择【动画】|【根据路径创建飞行动画】，制作沿路径飞行的动画效果，此时可以设置飞行时的一些参数来控制飞行过程中的视觉效果。或用【沿路径移动图层】命令制作某一图层沿路径移动的动画轨迹。此方法一般用来制作场景行走动画。具体实现过程请参考本章实例 9.6.5 节。

实现过程如下：

（1）选中场景中表示飞行路径的矢量线要素；

（2）选择【动画】|【根据路径创建飞行动画】，弹出沿路径飞行动画对话框（图 9.82）：

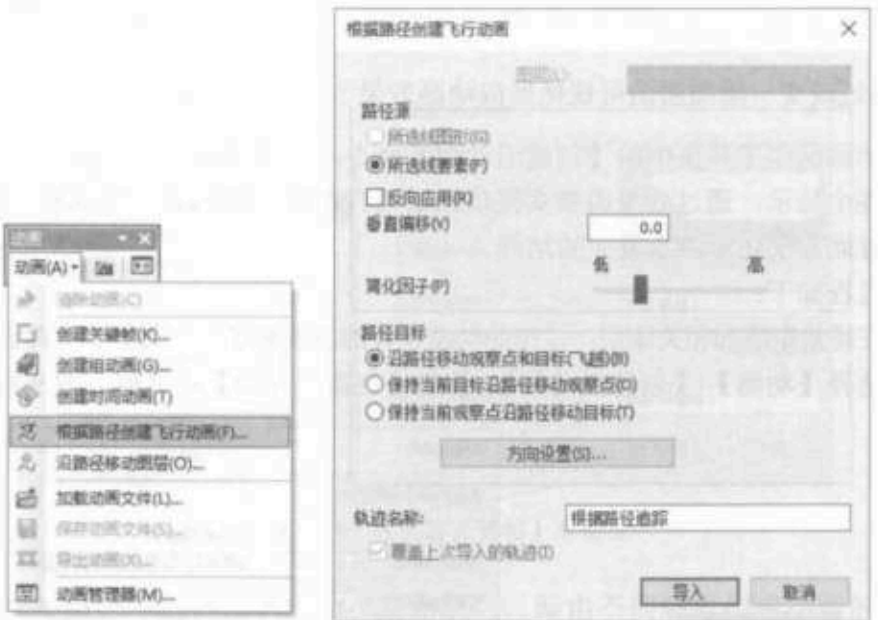


图 9.82　导入路径生成动画工具

（3）在【垂直偏移】栏中键入视高（视点距离地面的垂直距离）；

（4）在【路径目标】选项栏中设置路径目的地，有三种方式：沿路径移动观察点和目标、保持当前目标沿路径移动观察点、保持当前观察点沿路径移动目标。

（5）点击【导入】，输入路径；

（6）预览动画，方法同前。

以上是 ArcGIS 中五种基本的动画制作方法。读者可以根据具体的工作需要进行选择，也可组合搭配，达到最好的表达效果。

2. 编辑和管理动画属性

动画的帧或轨迹创建完成之后，可以用动画管理器编辑和管理组成动画的帧和轨迹。另外，还可改变帧的时间属性，并能预览动画播放效果。

（1）启动动画管理器。选择【动画】|【动画管理器】；

（2）打开的动画管理器如图 9.83 所示。

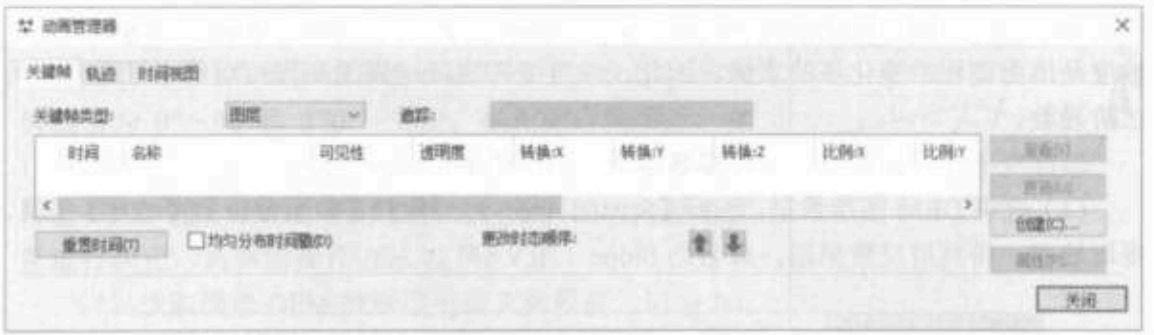


图 9.83　动画管理器

3. 保存动画

在 ArcScene 中制作的动画可以存储在当前的场景文档中，即保存在 SXD 文档中；也可以存储成独立的 ArcScene 动画文件（*.asa），用来与其他的场景文档共享；同时还可以将动画导出成 AVI 文件，被第三方软件调用。选择【动画】|【保存动画文件】命令或者【导出动画】命令即可。

9.6　实例与练习

9.6.1　地形指标提取

1. 背景

地形指标是最基本的自然地理要素，也是对人类的生产和生活影响最大的自然要素。地形指标的提取对水土流失、土地利用、土地资源评价、城市规划等方面的研究起着重要的作用。根据研究区域尺度的不同，地形指标有许多因子。基于 ArcGIS 的地形指标的提取，大多均是基于 DEM 数据完成的。

2. 目的

通过本实验，读者可以加深对各基本地形指标的概念及其应用意义的理解。熟练掌握使用 ArcGIS 软件提取这些地形指标的方法和步骤。

3. 实验数据

本实验采用某区域栅格 DEM，其存放于 Chp9\Ex1\中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

4. 要求

利用所提供 DEM 数据，提取该区域坡度变率、坡向变率、地形起伏度、地面粗糙度四个基本地形指标的栅格图层。

1）坡度变率

地面坡度变率，是地面坡度在微分空间的变化率，是依据坡度的求算原理，在所提

取的坡度值的基础上对地面每一点再求算一次坡度，即坡度之坡度（slope of slope，SOS）。坡度是地面高程的变化率的求解，因此，坡度变率表征地表面高程相对于水平面变化的二阶导数。

坡度变率在一定程度上可以很好地反映剖面曲率信息，其提取方法如下。

（1）选中 DEM 图层数据，选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】工具，提取坡度，得到坡度数据层，命名为 Slope（图 9.84）。



图 9.84　坡度数据

（2）选中坡度数据层 Slope，再对其用上述的方法提取坡度，得到坡度变率数据，命名为 SOS（图 9.85）。

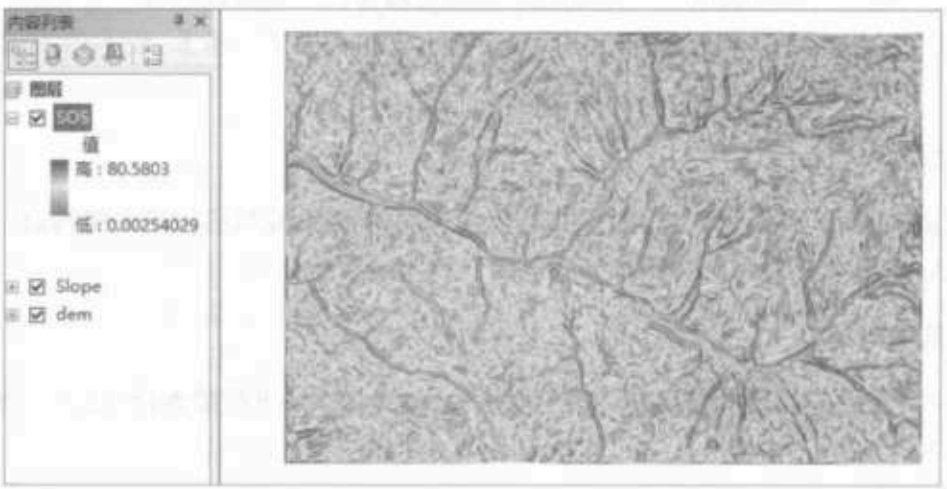


图 9.85　坡度变率

2）坡向变率

地面坡向变率，是指在提取坡向基础上，提取坡向的变化率，即坡向之坡度（slope of aspect，SOA）。它可以很好地反映等高线弯曲程度。

地面坡向变率在所提取的地表坡向矩阵的基础上沿袭坡度的求算原理，提取地表局

部微小范围内坡向的最大变化情况。需要注意：坡向变率在提取过程中在北面坡将会有误差产生。北面坡坡向值范围为 0°～90°和 270°～360°，在正北方向附近，如 15°和 345°两个坡向之间坡向差值只是 30°，而计算结果却是 330°（图 9.86）。所以要将北坡地区的坡向变率误差进行纠正，具体的操作方法如下。

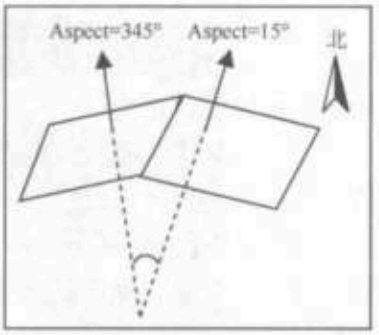


图 9.86　北坡坡向差值示意图

（1）求取原始 DEM 数据层的最大高程值，记为 H，在图层属性的【源】选项卡中可以查看数据的最值；

（2）打开【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具，公式为（H–DEM），得到与原来地形相反的 DEM 数据层，即反地形 DEM 数据；

（3）打开【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡向】工具，基于反地形 DEM 数据求算坡向值；

（4）打开【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】工具，求算反地形的坡向变率，记为 SOA2；由原始 DEM 数据求算出的坡向变率值为 SOA1；

（5）再次使用栅格计算器，公式为 SOA=[（[SOA1]+[SOA2]）–Abs（[SOA1]–[SOA2]）]/2，即可求出没有误差的 DEM 的坡向变率，如图 9.87 所示。

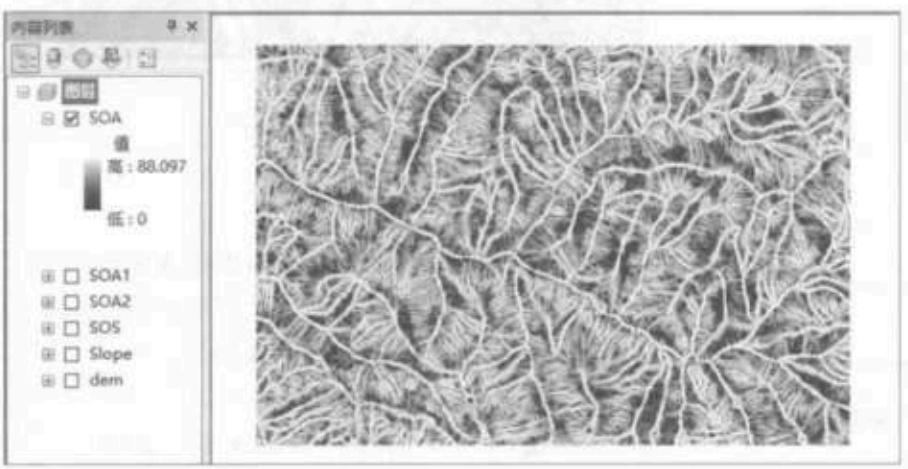


图 9.87　坡向变率

3）地形起伏度

地形起伏度是指特定的区域内，最高点海拔与最低点海拔的差值。它是描述一个区域地形特征的宏观性指标。求地形起伏度的值，可先求出一定范围内海拔的最大值和最小值，然后对其求差值即可。可以使用【Spatial Analysis】|【邻域分析】|【焦点统计】工具求得最大值和最小值，邻域的设置可以为圆、矩形、环、楔形等，邻域的大小可根据自己的要求来确定。

地形起伏度的提取方法如下：

（1）选中 DEM 数据，打开【Spatial Analysis 工具】|【邻域分析】|【焦点统计】工

具。设置统计类型为“最大值”，邻域的类型为“矩形”（也可以为圆），邻域的大小为11×11（这个值也可以根据自己的需要进行改变），则可得到一个邻域为11×11的矩形的最大值层面，记为A。

（2）重复第1步，只是把统计类型值设置为“最小值”，即可得到DEM数据的最小值层面，记为B。

（3）打开【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具，公式为[A]-[B]，即可得到一个新层面，其每个栅格的值是以这个栅格为中心确定的邻域的地形起伏值。地形起伏度提取的结果如图9.88所示。

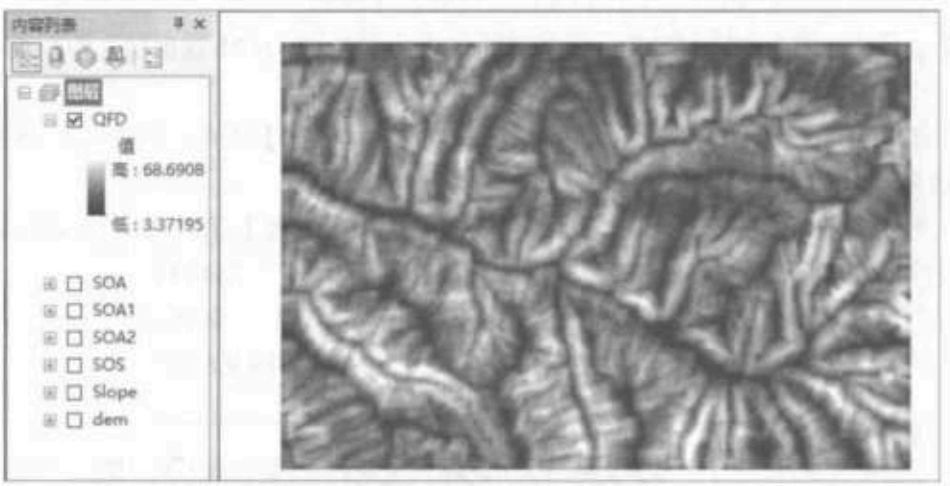


图9.88　地形起伏度图

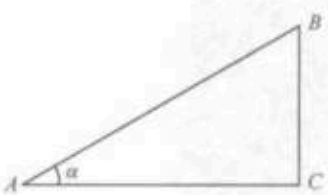


图9.89　栅格中剖面图

4）地面粗糙度

地面粗糙度是特定的区域内地球表面积与其投影面积之比。它也是反映地表形态的一个宏观指标。根据地面粗糙度的定义，求每个栅格单元的表面积与其投影面积之比，可以用如下方法来完成。如图9.89所示，假如ABC是一个栅格单元的纵剖面，α为此栅格单元的坡度，则AB面的面积为此栅格的表面积，AC面的面积为此栅格的投影面积（也是此栅格的面积），此栅格单元的地面粗糙度M为

M = AB面的面积/AC栅格单元的面积

=（$AC\times AB$）/（$AC\times AC$）=1/cosα

地面粗糙度的提取步骤如下。

（1）点击DEM数据层，选择【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】工具，提取得到坡度数据层，命名为Slope；

（2）点击Slope数据层，打开【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】工具，公式为：1/cos（[Slope]×3.14159/180），即可得到地面粗糙度数据层，如图9.90所示。

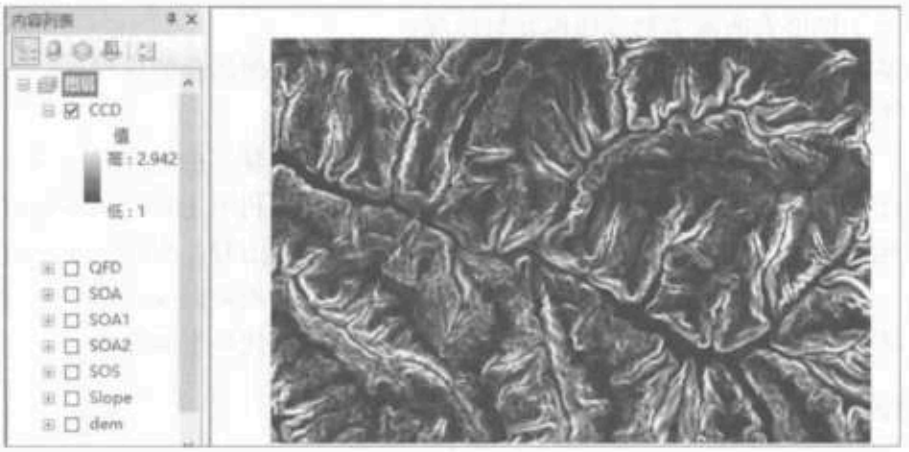


图 9.90　表面粗糙度

需要注意的是，在 ArcGIS 中，cos 使用弧度值作为角度单位，而提取得到的坡度是角度值，所以在计算时必须把角度转为弧度。

此外，地形指标还包括一些常用的水文因子，如坡长、沟壑密度等，该类因子的提取一般通过水文方法实现，详情参见本书第 11 章水文分析。

9.6.2　地形特征信息提取

1. 背景

特征地形要素，主要是指对地形在地表的空间分布特征具有控制作用的点、线或面状要素。特征地形要素构成地表地形与起伏变化的基本框架。与地形指标的提取主要采用小范围的邻域分析不同的是，特征地形要素的提取更多地应用较为复杂的技术方法，如山谷线、山脊线、沟沿线等的提取采用了全局分析法，其成为栅格数据地学分析中很具特色的数据处理内容。

特征地形要素从表示的内容上可分为地形特征点和特征线两大类。地形特征点主要包括山顶点、凹陷点、脊点、谷底点、鞍点、平地点等。利用 DEM 提取地形特征点，可利用一个 3×3 或更大的栅格窗口，通过中心格网点与 8 个邻域格网点的高程关系来进行判断后获取。

山脊线和山谷线构成了地形起伏变化的分界线（骨架线），因此它对于地形地貌研究具有重要的意义。另外，对于水文物理过程研究而言，由于山脊、山谷分别表示分水性与汇水性，山脊线和山谷线的提取实质上也是分水线与汇水线的提取。

山顶点、谷底点的提取在第 8 章实例中已有介绍，下文通过对山脊线和山谷线的提取，进一步介绍如何基于 ArcGIS 完成地形特征信息的提取。

自动提取山脊线和山谷线的主要方法都是基于规则格网 DEM 数据的，从算法设计原理上来分，大致可以分为以下五种：

（1）基于图像处理技术的原理；

（2）基于地形表面几何形态分析的原理；

（3）基于地形表面流水物理模拟分析原理；

（4）基于地形表面几何形态分析和流水物理模拟分析相结合的原理；

（5）平面曲率与坡形组合法。

其中，平面曲率与坡形组合法提取的山脊、山谷的宽度可由选取平面曲率的大小来调节，方法简便、效果好。该方法基本处理过程为：首先利用 DEM 数据提取地面的平面曲率及地面的正负地形，取正地形上平面曲率的大值即山脊，负地形上平面曲率的大值即山谷。实际应用中，由于平面曲率的提取比较烦琐，而坡向变率在一定程度上可以很好地表征平面曲率。因此，下面的提取过程以坡向变率代替平面曲率。

2. 目的

通过本实例，读者可以掌握山脊线和山谷线这两个基本地形特征信息的理论及其基于 DEM 的提取方法与原理。同时，熟练掌握利用 ArcGIS 软件对这两个特征信息进行提取。

3. 实验数据

某区域栅格 DEM，数据存放于 Chp9\Ex2 中，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）。

4. 要求

利用所给区域 DEM 数据，提取该区域山脊线、山谷线栅格数据层。

5. 操作步骤

（1）点击 DEM 数据，使用【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡向】工具，提取 DEM 的坡向数据层，命名为 *A*。

（2）点击数据层 *A*，使用【Spatial Analyst 工具】|【表面分析】|【坡度】工具，提取数据层 *A* 的坡度数据，命名为 SOA1。

（3）求取原始 DEM 数据层的最大高程值，记为 *H*；使用【Spatial Analyst 工具】|【地图代数】|【栅格计算器】计算，公式为（*H*–DEM），得到与原来地形相反的 DEM 数据层，即反地形 DEM 数据。

（4）基于反地形 DEM 数据求算坡向值。

（5）利用 SOA 方法求算反地形的坡向变率，记为 SOA2。

（6）使用【栅格计算器】计算，公式为 SOA=[（[SOA1]+[SOA2]）–Abs（[SOA1]–[SOA2]）]/2，即可求出没有误差的 DEM 的坡向变率 SOA。

（7）再次点击初始 DEM 数据，使用【Spatial Analysis 工具】|【邻域分析】|【焦点统计】工具：设置统计类型为平均值，邻域的类型为矩形（也可以为圆），邻域的大小为 11×11（这个值也可以根据自己的需要进行改变），则可得到一个邻域为 11×11 的矩形的平均值数据层，记为 *B*。

（8）使用【栅格计算器】计算，公式为 *C*=[DEM]–[*B*]，即可求出正负地形分布区域（图 9.91）。

（9）使用【栅格计算器】计算，公式为 shanji=[*C*]＞0 & SOA＞70，即可求出山脊线（图 9.92）。

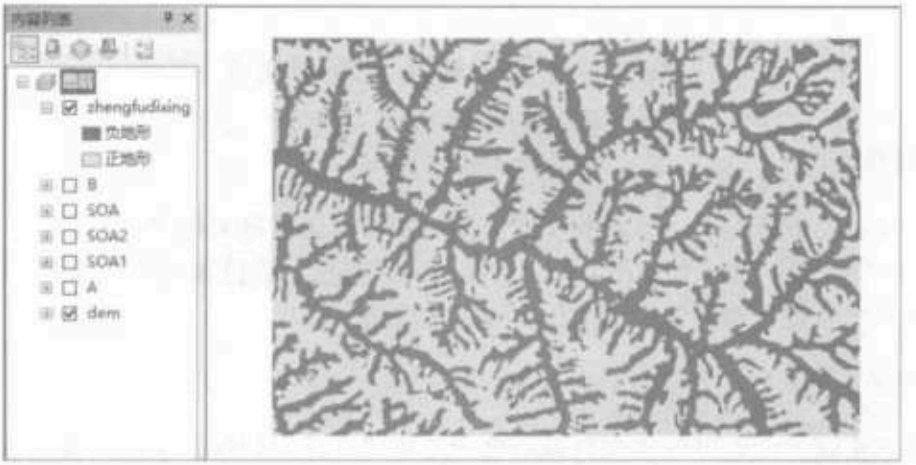


图 9.91　正负地形分布示意图

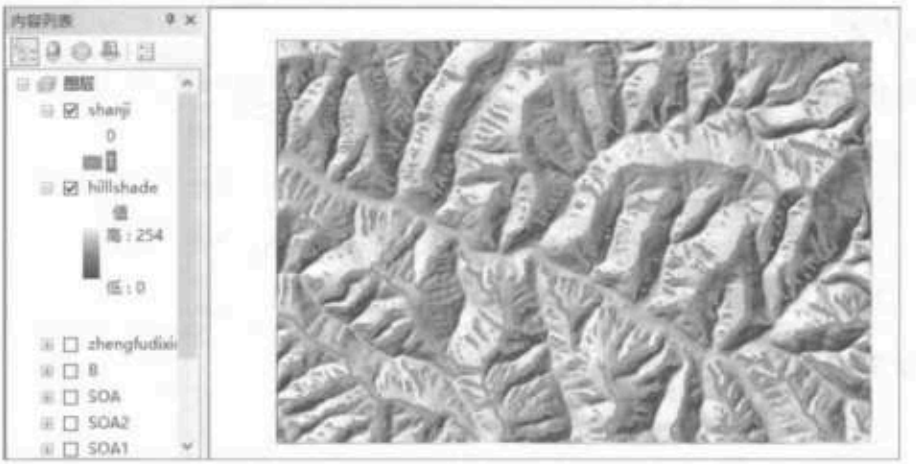


图 9.92　山脊线

（10）同理，使用【栅格计算器】计算，公式为 shangu =[C]<0 & SOA>70，即可求出山谷线（图 9.93）。



图 9.93　山谷线

9.6.3 表面创建及景观图制作

1. 背景

随着社会经济的发展，旅游业在国民经济中所占比重越来越大。开发某一地区的旅游资源，制作景区的三维景观图，直观形象地向游客展示该区域的地形地貌、秀美景观，对于加强景区监管具有重要的意义和实际应用价值。

2. 目的

通过本实验，读者可以加深对表面概念及生成方法的理解，掌握三维场景中表面及矢量要素的立体显示原理与方法，熟练掌握 ArcGIS 软件中表面生成、表面及矢量要素在场景中的三维显示及其叠加显示的方法。此外，本实例还允许读者自行设计要素的符号化显示方案。

3. 实验数据

（1）景区等高线矢量数据 Arc_Clip（…\Chp9\Ex3）；
（2）景区道路矢量数据 Arc_Clip_road（…\Chp9\Ex3）；
（3）景区水系矢量数据 Arc_Clip_river（…\Chp9\Ex3）；
（4）景区休憩地数据层 Arc_Clip_urb（…\Chp9\Ex3）。

4. 要求

（1）利用所给等高线数据建立景区栅格表面；
（2）在 ArcScene 三维场景中，实现表面与其他要素叠加三维显示；
（3）设计各要素，如道路、水系等的符号化显示；
（4）综合考虑表面及各要素，生成美观大方的区域景观图。

5. 实验方法及其制作步骤

1）启动 ArcScene

打开场景文件 Exercise3.sxd（Chp9\Ex3\Exercise3.sxd，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp9）），其中已添加以下数据层：等高线数据层 Arc_Clip，道路数据层 Arc_Clip_road，水系数据层 Arc_Clip_river，休憩地数据层 Arc_Clip_urb（图 9.94）。

2）创建区域 TIN 表面

（1）选择【3D Analyst 工具】|【TIN 管理】|【创建 TIN】，弹出创建 TIN 对话框（图 9.95）；

（2）在输入要素选择等高线图层 Arc_Clip，设置 height_field 为 Elevation 字段，SF_type 选择“软断线”。

（3）指定输出路径及文件名：tin，即可生成的地形表面景观（图 9.96）。

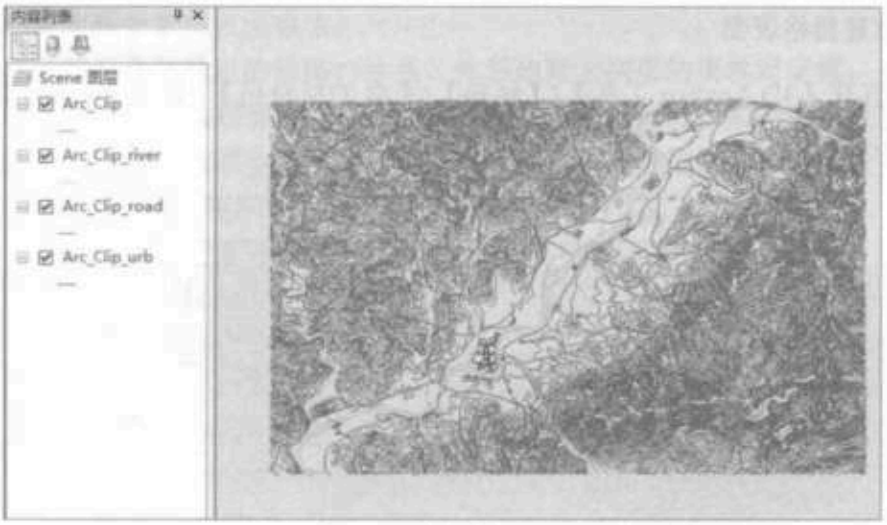


图 9.94　添加了休憩地数据层的实验场景



图 9.95　由等高线创建 TIN 对话框

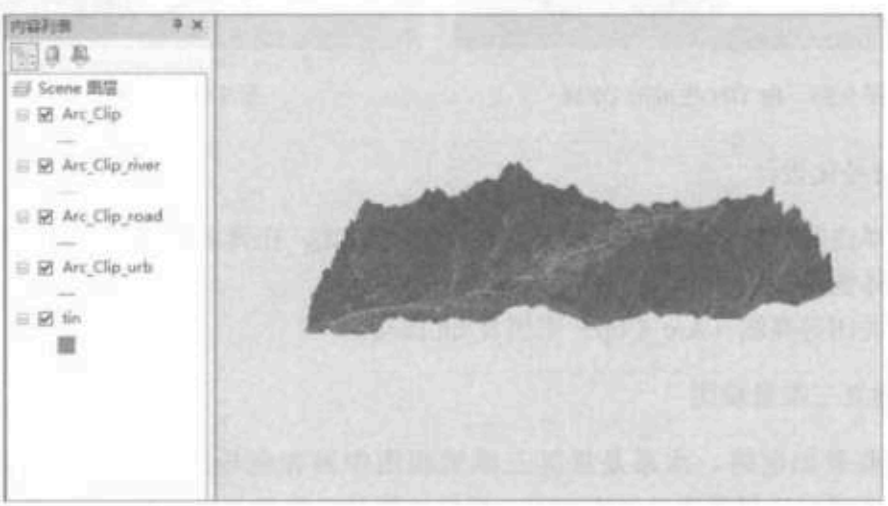


图 9.96　TIN 的三维显示

3）创建栅格表面

（1）打开【3D Analyst 工具】|【转换】|【由 TIN 转出】|【TIN 转栅格】工具，如图 9.97 所示。



图 9.97　由 TIN 转换为栅格对话框

（2）在弹出的对话框中做如下设置：输入 TIN 选择 tin，输入生成的 DEM 保存地址，其他设置默认，点击 OK。

（3）生成 DEM，如图 9.98 所示。平面景观图如图 9.99 所示。



图 9.98　由 TIN 生成的 DEM

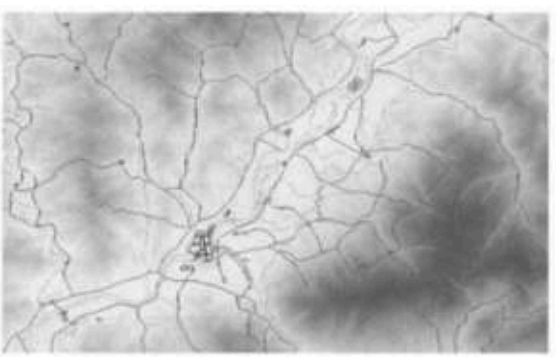


图 9.99　平面景观图

4）符号化设计

（1）单击左边内容列表中每一图层下的符号样式，在弹出的符号选择器对话框中选择合适的体例样式；

（2）关闭等高线（Arc_Clip）图层及 tin 图层。

5）建立三维景观图

其他要素如道路、水系是景区三维景观图中游客向导的重要识别特征信息。在 ArcScene 中通过设置要素的基准高程，可以实现其三维显示，此外，还可以将纹理、遥

感影像或二维地理要素与表面叠加。

依次打开需要叠加显示的道路、水系、休憩地要素图层的属性对话框，设置其基准高程为区域 TIN 表面，实现要素与地形的三维叠加显示。此外，根据需要可对地形起伏程度进行拉伸，以夸大或缩小起伏度，可通过设置各图层数据高程转换系数实现。最后生成景观图，如图 9.100 所示。

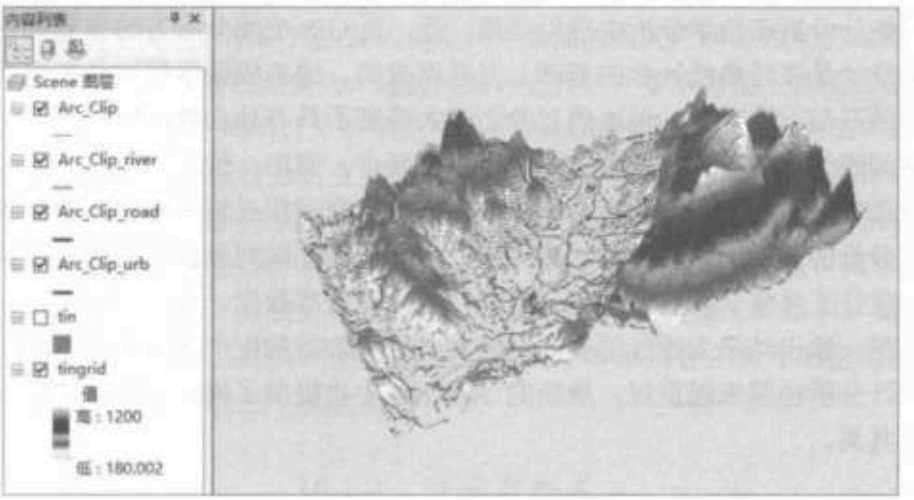


图 9.100　地形表面与其他要素的叠加显示

第 10 章　空间统计分析

空间统计分析在地学分析中应用非常广泛，是 GIS 空间分析方法体系的重要组成部分。空间统计是在经典统计学的基础上发展而来的。经典统计学模型是在假设观测结果相互独立的基础上建立的，但地理对象之间大多都不具有独立性，即存在着空间依赖关系。而空间统计分析将空间逻辑融入分析模型当中。例如，位置、距离、方向和面积等空间变量在模型实现中会被重点考虑。分析样本的空间相关性和对空间变量的重视成为空间统计分析的核心。ArcGIS 中的空间统计主要包括面向对象模型的统计工具集和面向场模型的统计工具集。前者输入输出数据一般为离散型数据，而后者输入的数据一般为连续型数据，输出结果为连续的表面。随着时空大数据的生产和获取变得越来越容易，对时空统计分析也越来越重视，最新的 ArcGIS 中也提供了用于时空模式挖掘的时空统计分析工具集。

10.1　空间统计基础

10.1.1　空间统计概述

空间统计分析（spatial statistics analysis）包括空间数据的统计分析及数据的空间统计分析。前者着重于空间事物和现象的非空间特性的统计分析，解决的一个中心议题是如何以数学统计模型来描述和模拟空间现象和过程，即将地理模型转换成数学统计模型，以便于定量描述和计算机处理，即着重于常规的统计分析方法，但空间数据所描述的事物的空间位置在这些分析中不起制约作用。例如，趋势面拟合被广泛应用于地理数据的趋势分析中，但在这种分析中仅考虑了样本值的大小，并没有考虑这些样本在地理空间的分布特征及其相互间的位置关系。从这个意义上讲，空间数据的统计分析在很多方面与一般的数据分析并无本质差别，但是对空间数据的统计分析结果的解释则必然要依托于地理空间进行，在很多情况下，分析的结果是以地图方式来描述和表达的。因此，空间数据的统计分析尽管在分析过程中没有考虑数据抽样点的空间位置，但描述的仍然是空间过程，揭示的也是空间规律和空间机制。在 ArcGIS 中，空间数据的统计分析功能体现在多个方面，如专题图的制作中，选择自然间断法、分位数法等都属于此类统计。

数据的空间统计分析则是直接从空间物体的空间位置、联系等方面出发，研究既具有随机性又具有结构性，或具有空间相关性和依赖性的自然现象。凡是与空间数据的结构性和随机性，或空间相关性和依赖性，或空间格局与变异有关的研究，如对这些数据进行最优无偏内插估计，或模拟这些数据的离散性、波动性等，都是数据的空间统计分析的研究内容。数据的空间统计分析没有抛弃传统的统计学的理论和方法，而是在传统的统计学基础上发展起来的。数据的空间统计学与经典统计学的共同之处在于：它们都

是在大量采样的基础上，通过对样本属性值的频率分布、均值、方差等关系及其相应规则的分析，来确定其空间分布格局与相关关系。数据的空间统计学区别于经典统计学的最大特点是：数据的空间统计学既考虑到样本值的大小，又重视样本空间位置及样本间的距离。空间数据具有空间依赖性（空间自相关）和空间非均质性（空间结构），扭曲了经典统计方法的假设条件，使得经典统计模型对空间数据的分析会产生虚假的解释。经典统计学模型是在观测结果相互独立的假设基础上建立的，但实际上地理现象之间大都不具有独立性。数据的空间统计学研究的基础是空间对象间的相关性和非独立的观测，它们与距离有关，并随着距离的增加而变化。这些问题为经典统计学所忽视，但却成为数据的空间统计学的核心。数据的空间统计分析模型构成了 ArcGIS 空间统计分析方法体系的核心。

在 ArcGIS 中，空间统计分析主要位于两个工具箱中，即面向对象型空间数据的空间统计分析工具箱和面向场类型空间数据的地统计工具箱中。在 10.4 以上的版本中还增加了面向时空数据的时空统计分析工具箱，具体为时空数据挖掘工具箱。实际上，除了这些主要的空间统计分析工具箱外，空间统计分析还存在于其他工具箱中，如空间分析工具箱中的多元统计分析工具集、插值分析工具集等。本章内容主要介绍空间统计分析、地统计分析和时空统计分析三个模块。

10.1.2 空间自相关

空间自相关是空间统计分析理论与方法构建的基础，也是地理学第一定律的主要呈现形式，即距离越近的地理事物越相似，而距离越远的地理事物差异越大。通常，对于对象型空间数据，一般采用 Moran's I、G-Statistics 和 Geary's C 等进行度量，而对于场类型的空间数据，则一般采用半变异函数和协方差函数对其进行度量。可以说，前者是 ArcGIS 中点、线和面等要素空间统计分析的基础，后者则是地统计插值模拟和预测的基础。下面对这些常用的空间自相关度量方法进行简要介绍。

1. 全局空间自相关

全局空间自相关是度量要素全局空间分布模式的分析模型。全局空间自相关使用最为广泛的模型为 Moran's I，通过此指数，可以在全局层面度量地理要素所呈现的是聚类模式、随机模式还是离散模式。在此模型中，全局空间自相关通过 Moran's I 指数值、P 值和 Z 得分进行度量。它们的计算公式如下：

$$I=\frac{n}{S_0}\frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}w_{i,j}z_iz_j}{\sum_{i=1}^{n}z_i^2} \tag{10.1}$$

式中，z_i 为要素 i 的属性 x_i 与其平均值 $\bar{X}$ 的偏差 $x_i-\bar{X}$；$w_{i,j}$ 为要素 i 和 j 之间的空间权重；n 为要素总数；S_0 为所有空间权重的聚合：

$$S_0=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}w_{i,j} \tag{10.2}$$

统计的 z_I 得分按照以下形式计算：

$$z_I = \frac{I - E[I]}{\sqrt{V[I]}} \tag{10.3}$$

其中：

$$E[I] = -1/(n-1) \tag{10.4}$$

$$V[I] = E[I^2] - E[I]^2 \tag{10.5}$$

2. 局部空间自相关

局部空间自相关所使用的模型与全局空间自相关类似，其中使用最广泛的是 Moran's *I* 和 G-Statistics。这里以 G-Statistics 为例。基于 G-Statistics，可以探测出一组地理要素的某个变量在空间上的热点区域和冷点区域，从而分析出局部区域的高值聚类区域和低值聚类区域。通过热点探测可以分析出高值和低值聚类的边界在哪里，可以度量局部区域高值和低值聚类的程度。该模型会为每一个输出要素计算 *P* 值和 *Z* 得分，从而定量表达高值聚类和低值聚类在特定置信区间内的聚类程度。它们的计算公式如下所示：

$$G_i^* = \frac{\sum_{j=1}^{n} w_{i,j}x_j - \bar{X}\sum_{j=1}^{n} w_{i,j}}{S\sqrt{\frac{n\left[\sum_{j=1}^{n} w_{i,j}^2 - \left(\sum_{j=1}^{n} w_{i,j}\right)^2\right]}{n-1}}} \tag{10.6}$$

式中，x_j 为要素 j 的属性值；$w_{i,j}$ 为要素 i 和要素 j 之间的权重；n 为要素总数，且

$$S_0 = \frac{\sum_{j=1}^{n} x_j}{n} \tag{10.7}$$

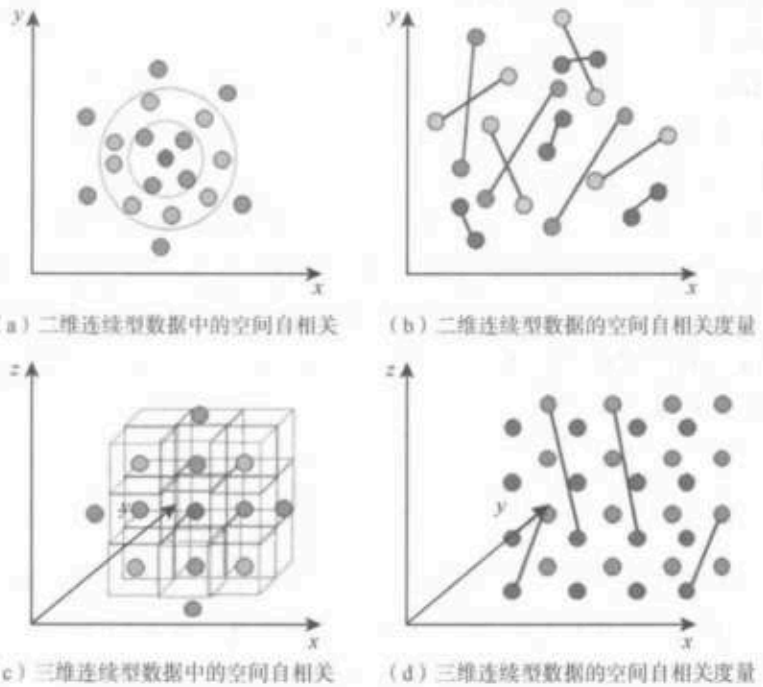
$$S = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}{n} - (\bar{X})^2} \tag{10.8}$$

在热点聚类分析模型中，*Z* 得分就是通过 G_i^* 参数值进行表示，因此不对 *Z* 值的求解进行解释。

3. 协方差与变异函数

连续型空间数据有高程采样点、土壤湿度、气温等采样数据等，这些数据的一个显著特点是其属性值在空间上变化连续，难以像要素数据那样捕捉到边界。由于诸如 Moran's *I* 等空间自相关分析模型作用的对象必须是可捕捉的，因此其对于连续型数据实用性较差，也无法解决连续型数据的空间模拟需求。在 GIS 中，对于场类型的空间数据，通常采用半变异函数和协方差函数度量其空间自相关性。其实现方式是把统计相关系数的大小作为一个距离的函数，通过距离和属性的差异性度量其相关性。图 10.1 为连续型

数据的空间自相关度量方式。对于图 10.1（a）所示的二维空间中的连续点数据，通常以某个距离阈值为起始距离，寻找所采样点中距离相近的点对，如图 10.1（b）所示。然后计算这些点对的属性值的差，并计算同一距离阈值下所有点对的属性值差值的变异系数或协方差。在此距离基础上增加一定的距离，采用同样的方式寻找满足条件的点对并求变异系数和协方差。对于三维空间中的采样点，其处理方式类似。图 10.1（c）为在三维空间中连续的空间点的分布，要度量其空间自相关，只需要将点对的距离从二维扩展到三维即可，如图 10.1（d）所示。其他处理过程与二维采样点类似。

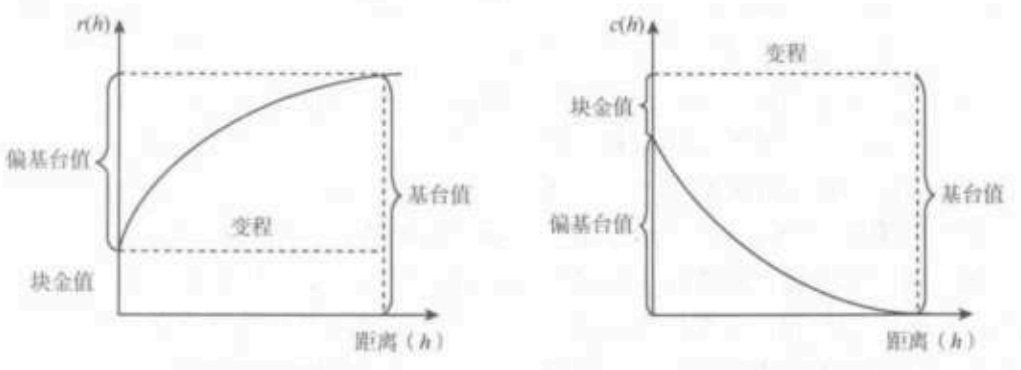


（a）二维连续型数据中的空间自相关　（b）二维连续型数据的空间自相关度量

（c）三维连续型数据中的空间自相关　（d）三维连续型数据的空间自相关度量

图 10.1　连续型数据的空间自相关度量示意图

通过上面的方式计算得到变异函数和协方差后，就可以绘制成如图 10.2 所示的半变异函数[图 10.2（a）]和协方差图[图 10.2（b）]。显然，对于一组采样点数据，只有其采样值的变异值和协方差随着距离的增大满足图 10.2 中的分布趋势时，才能认为这些数



（a）半变异函数图　（b）协方差函数图

图 10.2　半变异函数和协方差示意图

据具有空间自相关性，在此前提下，才可以使用诸如克里金等空间插值法对采样点进行空间插值和模拟。下面对半变异函数和协方差中的核心概念进行介绍。

在半变异函数图中有两个非常重要的点：间隔为 0 时的点和半变异函数趋近平稳时的拐点，由这两个点产生 4 个相应的参数：块金值、变程、基台值和偏基台值。

块金值：理论上，当采样点间的距离为 0 时，半变异函数值应为 0；但由于存在测量误差和空间变异，两采样点非常接近时，它们的半变异函数值不为 0，即存在块金值。测量误差是仪器内在误差引起的，空间变异是自然现象在一定空间范围内的变化。它们任意一方或两者共同作用产生了块金值。

基台值：当采样点间的距离 h 增大时，半变异函数 $r(h)$ 从初始的块金值达到一个相对稳定的常数时，该常数值称为基台值。当半变异函数值超过基台值时，即函数值不随采样点间隔距离而改变时，空间相关性不存在。

偏基台值：基台值与块金值的差值。

变程：当半变异函数的取值由初始的块金值达到基台值时，采样点的间隔距离称为变程。变程表示在某种观测尺度下，空间相关性的作用范围，其大小受观测尺度的限定。在变程范围内，样点间的距离越小，其相似性越大，即空间相关性越大。当 $h>R$ 时，区域化变量 $Z(x)$ 的空间相关性不存在，即当某点与已知点的距离大于变程时，该点数据不能用于内插或外推。

10.1.3 空 间 插 值

空间插值的主要任务是基于采样点或采样区的测量值模拟未知点或区域的预测值，已经广泛应用于环境、土壤和数字地形分析等多个领域。早期的插值模型，主要采用数学公式，对等距和非等距的数据进行计算。这些插值模型仅限于几何空间，并不考虑空间依赖性，因此，也并非地理空间框架下的空间插值，在 GIS 中通常将这类插值称为确定性插值，如样条曲线、全局和局部多项式等插值方法均属于基于数学函数的确定性插值。与之相对应的是地统计插值，这类插值不仅考虑了空间依赖性，还对插值结果的不确定性具有一定的评估能力。地统计插值中使用最为广泛的是克里金插值法。

若对空间插值进行分类，从不同的视角具有不同的分类方法。不同的插值模型所需满足的前提条件也各不相同。从内插的区域范围可以将空间插值方法分为整体插值法和局部插值法。如全局多项式插值属于整体插值法，而反距离加权、径向基、局部多项式和克里金等则属于局部插值法。一些插值方法仅仅基于数据模型构建，而另一些插值模型还会同时考虑空间现象的空间自相关性，因此，又可以将空间插值分为上文所提到的确定性插值方法和地统计插值方法。常用的空间插值模型中，除了克里金插值及其变体外，其他插值模型，如反距离权重插值、样条曲线插值、径向基和全局（局部）多项式插值均属于确定性插值。需要指出的是，尽管确定性插值是根据采样点的相似程度或平滑程度进行表面值预测，但某些确定性插值模型也将空间自相关考虑在内。这类插值中最为典型的是反距离权重内插方法。改进后的反距离权重模型能够对某种确定的趋势进行消除。

10.2 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析（explore spatial data analysis，ESDA）是一种相对于传统数据分析，更加重视空间建模前的数据完整性处理和清洗、数据基本分布的图表化分析和特征变量化描述、比较数据之间的差异和关系，以及确定或变换数据的空间分布等内容，以期在全面了解数据基本空间特征的基础上展开后续的空间建模。由于空间统计分析与传统统计分析类似，很多分析模型要求数据必须符合特定的分布等前提条件，因此，对于空间统计分析，探索性空间数据分析显得尤为重要。

10.2.1 数据分析工具

1. 刷光（brushing）与链接（linking）

刷光指在 ArcMap 数据视图或某个 ESDA 工具中选取对象，被选择的对象高亮度显示。链接指在 ArcMap 数据视图或某个 ESDA 视图中的选取对象操作。在所有视图中被选取对象均会执行刷光操作。例如，在下文叙述的探索数据的过程中，当某些 ESDA 工具（如直方图、Voronoi 图、QQplot 图以及趋势分析）中执行刷光时，ArcMap 数据视图中相应的样点均会被高亮度显示。当在半变异函数/协方差云中刷光时，ArcMap 数据视图中相应的样点对及每对之间的连线均被高亮度显示。反之，当样点对在 ArcMap 数据视图中被选中时，在半变异函数/协方差云中相应的点也将高亮度显示。

2. 直方图

直方图指对采样数据按一定的分级方案（等间隔分级、标准差分等）进行分级，统计采样点落入各个级别中的个数或占总采样数的百分比，并通过条带图或柱状图表现出来。直方图可以直观地反映采样数据分布特征、总体规律，可以用来检验数据分布和寻找数据离群值。

在 ArcGIS 中，可以方便地提取采样点数据的直方图，基本步骤如下：

（1）在 ArcMap 中加载用于统计分析的数据图层，数据路径为“ex_01\population_area.shp”，如图 10.3 所示。

（2）选择 Geostatistical Analyst 工具条中的【探索数据】|【直方图】命令。

（3）设置如下参数，生成直方图。①【条】：直方图条带个数，也就是分级数，此处可以设置为 20。②【变换】：数据变换方式。有三种变换方式，None：对原始采样数据的值不做变换，直接生成直方图；Log：首先对原始采样数据取对数，再生成直方图；Box-Cox：首先对原始采样数据进行博克斯-考克斯变换（也称幂变换），再生成直方图；这里对图 10.4（a）中数据进行幂变换。③【图层】：当前正在分析的数据图层，这里选择图层“population_area”。④【属性】：生成直方图的属性字段，此处选人口字段“county_pop”。

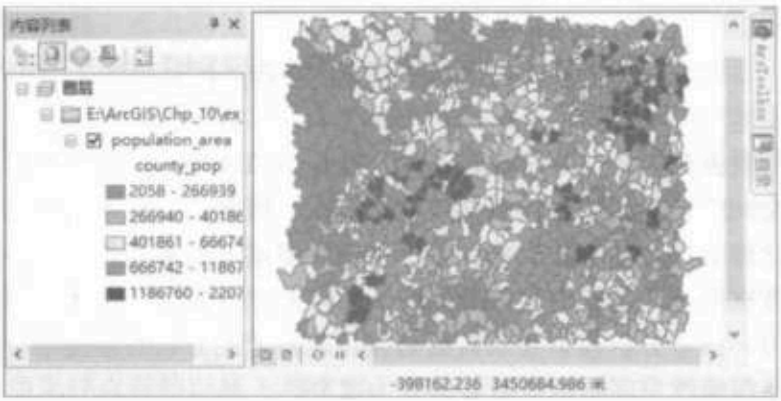


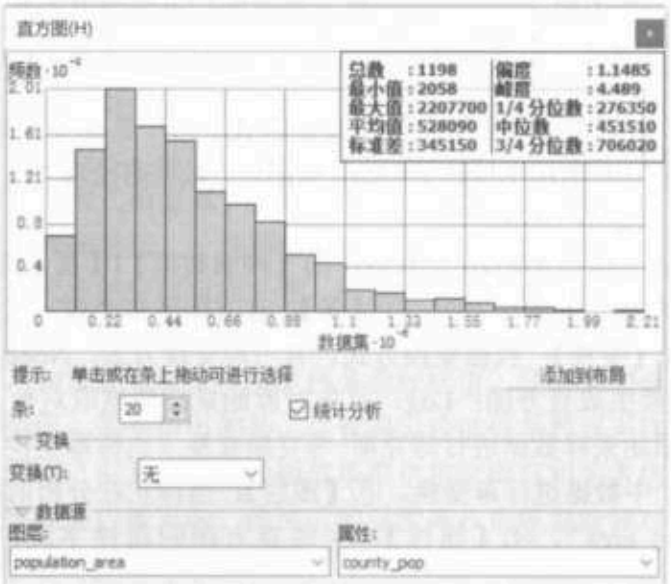
图 10.3　分析所用人口数据

从图 10.4（a）和图 10.4（b）的对比分析可以看出，该地区 GDP 原始数据并不服从正态分布，经过幂变换处理，分布具有明显的对数分布特征，同时，还可以通过调整【条】参数改变直方图中条带的数量。

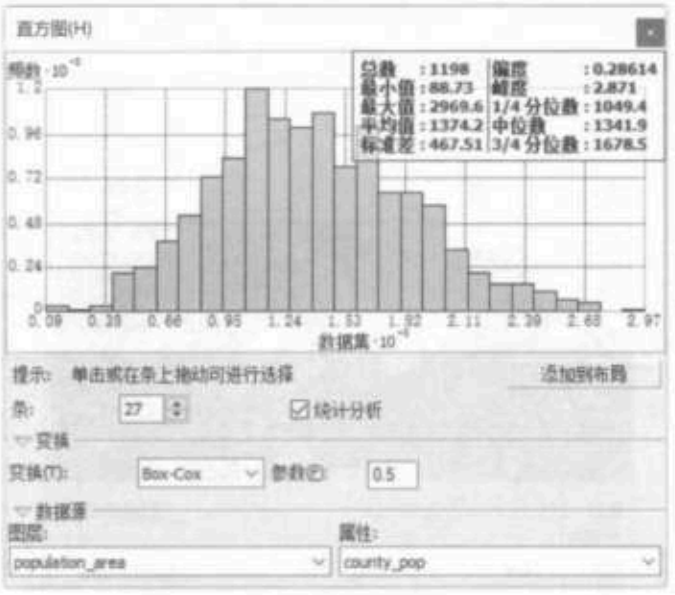
在直方图右上方的窗口中，显示了一些基本统计信息，包括总数、最小值、最大值、平均值、标准差、偏度、峰度、1/4 分位数、中位数和 3/4 分位数，通过这些信息可以对数据有初步的了解。

四分位数：如果将 N 个数值由小至大排列，第 $N/4$ 个数就是第一个四分位数，通常以 Q_1 来表示；第 $2N/4$ 个数就是第二个四分位数（Q_2），即中位数；第 $3N/4$ 个数就是第三个四分位数（Q_3）。四分位距即 $Q=Q_3-Q_1$，它将极端的前 1/4 和后 1/4 去除，而利用第三个与第一个分位数的差距来表示分散情形，因此避免了极端值的影响。但它需要将数据由小到大排序，且没有利用全部数据。

峰度：用于描述数据分布高度的指标，正态分布的峰度等于 0。如果数据的峰度大于 0，那么该数据的分布就会比正态分布高耸且狭窄，此时数据比正态分布集中于平均数附近；反之，如果峰度小于 0，数据的分布就比正态分布平坦且宽阔，此时数据比正态分布分散。



（a）变换前的直方图



（b）变换后的直方图

图 10.4　变换前后的人口分布直方图

3. Voronoi 图

Voronoi 图是由在样点周围形成的一系列多边形组成的。某一样点的 Voronoi 多边形的生成方法是：多边形内任何位置距这一样点的距离都比该多边形到其他样点的距离要近。Voronoi 多边形生成之后，相邻的点就被定义为具有相同连接边的样点。

生成数据的 Voronoi 图的基本步骤如下：

（1）在 ArcMap 中加载点图层，数据路径为“ex_01\population_point.shp”；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【Voronoi 图】命令；

（3）设置参数，生成【Voronoi 图】，如图 10.5 所示。

类型：分配和计算多边形值的方法；

图层：当前正在分析的数据图层“population_point”；

属性：生成【直方图】的属性字段“county_pop”。

【Voronoi 图】对话框的“类型”选项提供了多种分配和计算多边形值的方法：

【简单】：分配到某个多边形单元的值是该多边形单元内样点的值；

【平均值】：分配到某个多边形单元的值是这个单元与其相邻单元的平均值；

【模式】：所有的多边形单元被分为五级区间，分配到某个多边形单元的值是这个单元与其相邻单元的模式（即出现频率最多的区间）；

【聚类】：所有的多边形单元被分配到这五级区间中，如果某个多边形单元的级区间与它的相邻单元的级区间都不同，这个单元用灰色表示，以区别于其他单元；

【熵】：所有单元都根据数据值的自然分组分配到这五级中，分配到某个多边形单元的值是根据该单元和其相邻单元计算出来的熵；

【中位数】：分配给某多边形的值是根据该单元和其相邻单元的频率分布计算的中值；

【标准差】：分配给某多边形的值是根据该单元和其相邻单元计算出的标准差；

【IQR】(四分位数间隔)：第一和第三、四分位数是根据某单元和其相邻单元的频率分布得出的，分配给某多边形单元的值是用第三、四分位数减去第一、四分位数得到的差。



图 10.5 【Voronoi 图】对话框

Voronoi 图可以了解到每个采样点控制的区域范围，也可以体现出每个采样点对区域内插的重要性。利用 Voronoi 图就可以找出一些对区域内插作用不大且可能影响内插精度的采样点值，也可以将它们剔除。用聚类和熵的方法生成的 Voronoi 图也可以用来帮助识别可能的离群值。自然界中，距离相近的事物比距离远的事物具有更大的相似性。熵值是量度相邻单元相异性的一个指标。因此，局部离群值可以通过高熵值的区域识别出来。同样，一般认为某个特定单元的值至少应与它周围单元中的某一个值相近。因此，聚类方法也能将那些与周围单元不相同的单元识别出来。

4. QQ 图分布

QQ 图提供了另外一种度量数据正态分布的方法，利用 QQ 图，可以将现有数据的分布与标准正态分布对比，如果数据越接近一条直线，则它越接近于服从正态分布。

1）正态 QQ 图

正态 QQ 图主要用来评估具有 n 个值的单变量样本数据是否服从正态分布。构建正态 QQ 图的通用过程如下（图 10.6）：

（1）首先对采样值进行排序；

（2）计算出每个排序后的数据的累积值（低于该值的数据的百分比）；

（3）绘制累积值分布图；

（4）在累积值之间使用线性内插技术，构建一个与其具有相同累积分布的理论正态分布图，求出对应的正态分布值；

（5）以横轴为理论正态分布值，以竖轴为采样点值，绘制样本数据相对于其标准正

态分布值的散点图，图 10.6 为样本数据的正态 QQ 图。

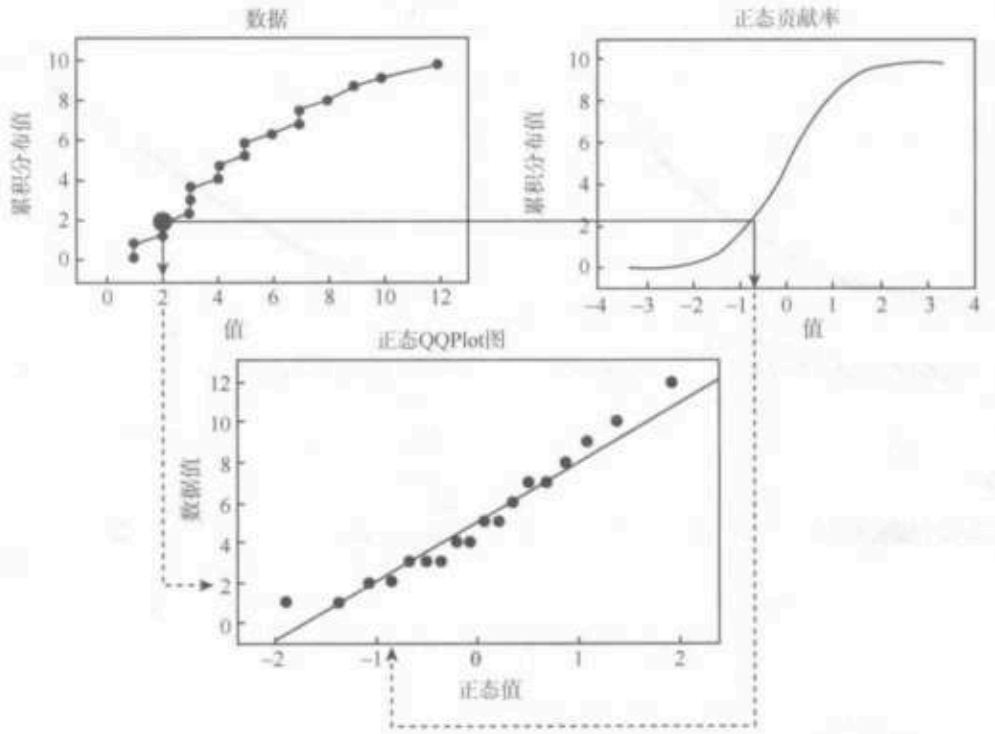


图 10.6　正态 QQPlot 示意图

如果采样数据服从正态分布，其正态 QQ 图中采样点分布应该是一条直线。如果有个别采样点偏离直线太多，那么这些采样点可能是一些异常点，应对其进行检验。此外，如果在正态 QQ 图中数据没有显示出正态分布，那么就有必要在应用某种克里金插值法之前将数据进行转换，使之服从正态分布。

生成数据的正态 QQ 图的主要步骤如下：

（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层“population_point”；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【正态 QQ 图】命令；

（3）设置【图层】参数和【属性参数】分别为““population_point”和“county_pop”，生成正态 QQ 图（图 10.7）。

变换：数据变换方式；

无：对原始采样数据的值不做变换，直接生成正态 QQ 图；

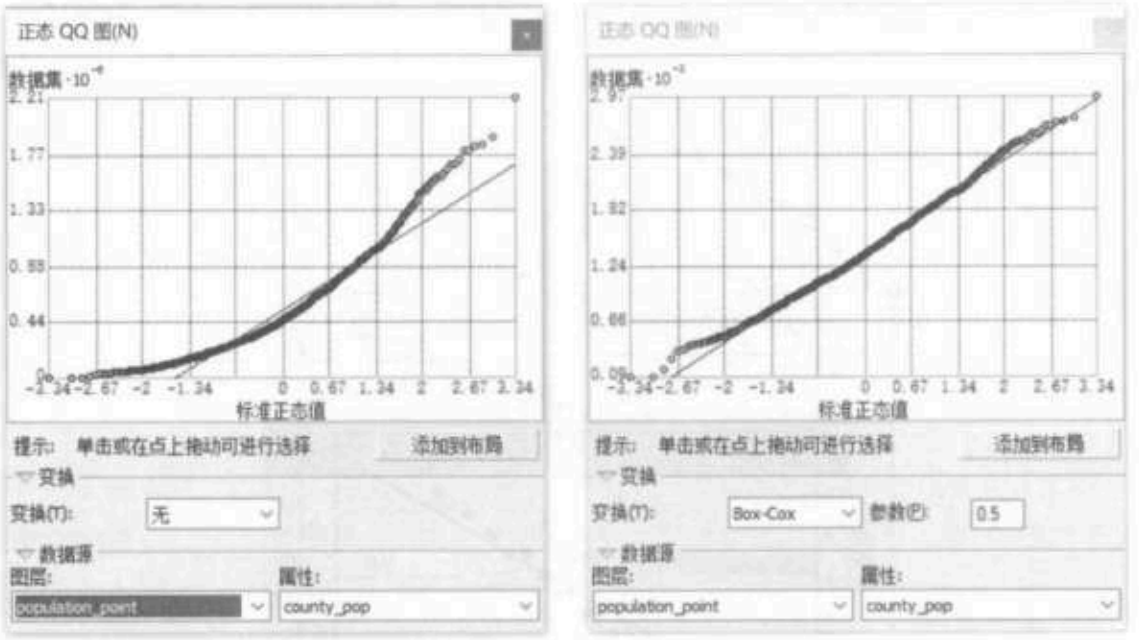
Log：首先对原始采样数据取对数，再生成正态 QQ 图；

Box-Cox：首先对原始采样数据进行博克斯-考克斯变换（也称幂变换），再生成正态 QQ 图；

图层：当前正在分析的数据图层；

属性：生成正态 QQ 图使用的属性字段。

从图 10.7（a）可以看出，该地区 GDP 的采样数据不符合正态分布，但对其进行对数变换处理后[图 10.7（b）]，数据近似符合正态分布。仅从采样点值的分布看，在小值区域和大值区域，存在个别离群点值。



（a）原始数据正态 QQPlot 图　　（b）经 log 变换后的正态 QQPlot 图

图 10.7　变换前后的正态 QQ 图

2）常规 QQ 图

常规 QQ 图用来评估两个数据集分布的相似性。常规 QQ 图通过两个数据集中相同的累积分布值作图来生成，如图 10.8 所示。累积分布值的作图的方法参阅正态 QQ 图内容。

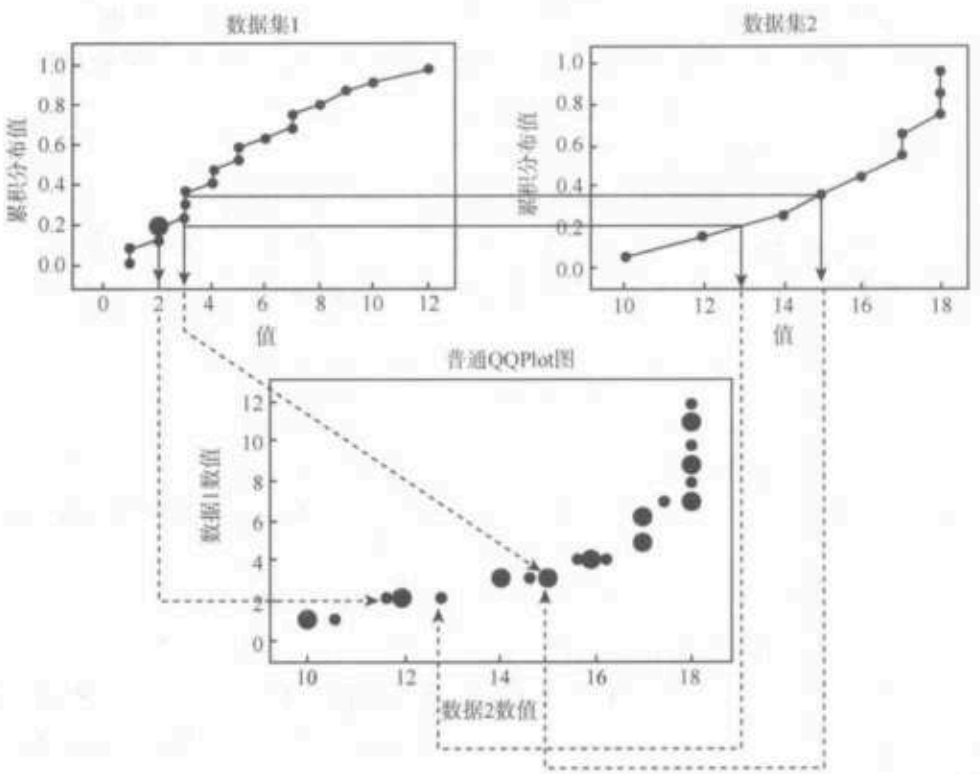


图 10.8　常规 QQ 图

生成数据的【常规 QQ 图】的主要步骤如下：

（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层“pop_gdp_point.shp”；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【常规 QQ 图】命令；

（3）设置【数据源#1】和【数据源#2】的【图层】参数为“pop_gdp_point.shp”，其【属性】参数分别设置为“county_pop”和“county_gdp”，生成【常规 QQ 图】（图 10.9）。

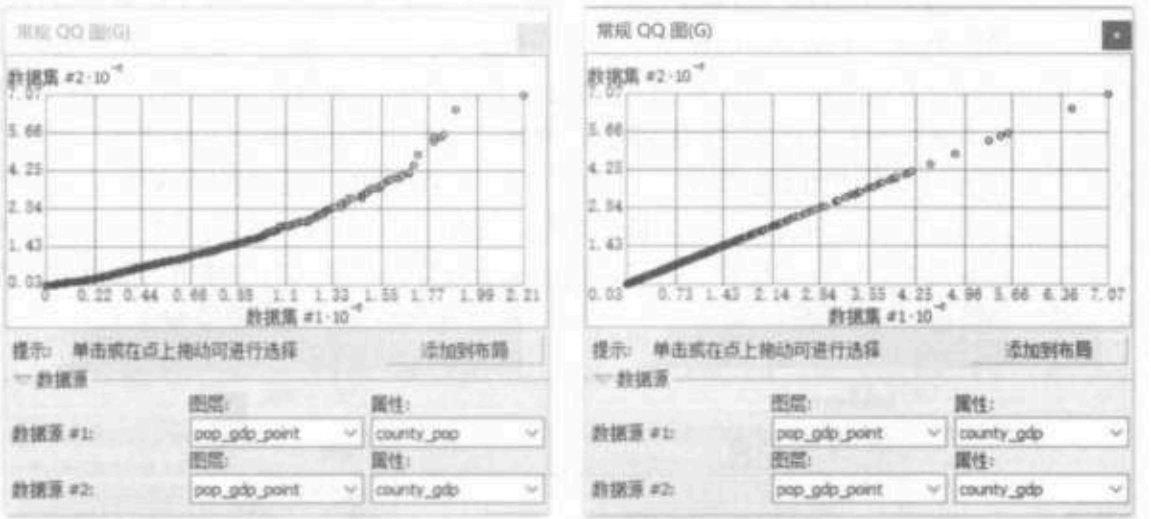


图 10.9 【常规 QQ 图】对话框中变换前（左）后（右）的数据分布

常规 QQ 图揭示了两个物体（变量）之间的相关关系，如果在常规 QQ 图中曲线呈直线，说明两物体呈一种线性关系，可以用一元一次方程式来拟合。如果常规 QQ 图中曲线呈抛物线，说明两物体的关系可以用二次多项式来拟合。

5. 趋势分析

【趋势分析】工具能将用户研究区采样点转换为以感兴趣的属性值为高度的三维透视图，允许用户从不同视角分析采样数据集的全局趋势。

使用趋势分析的主要步骤如下：

（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层“pop_gdp_point.shp”。

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【趋势分析】。

（3）在最下方设置参与【趋势分析】的【图层】和【属性】分别为“pop_gdb_point”和”county_pop”。

（4）在旋转下拉菜单中选择“位置”命令，通过其右侧旋转水平螺旋按钮可以任意改变投影视角；若在旋转下拉菜单中选择“图形”，则通过其右侧旋转按钮可以任意改变整个投影视图的视角，即此时投影图已经固定，只是用户从不同水平方向观察它，而视图右侧上下螺旋按钮可以动态改变透视图的仰角（观测者与视图的相对高低位置）。

（5）【趋势分析】工具图形选项中提供了多种显示功能，具体如下。

格网：调整 X、Y、Z 方向上的格网数，以及格网线条的粗细；

投影数据：选择落在 X、Y、Z 方向格网上投影点的颜色及点的大小；

投影趋势：选择东西、南北方向趋势面投影线用多项式拟合的次数以及趋势线的粗细；

杆：选择点到 X、Y 平面垂线的粗细和颜色；

轴：选择 X、Y、Z 坐标轴的粗细和颜色；

输入数据点：选择高程点的颜色和大小。

【趋势分析】图中的每一根竖棒代表一个数据点的值（高度）和位置。这些点被投影到一个东西向的和一个南北向的正交平面上。通过投影点可以做出一条最佳拟合线，并用它来模拟特定方向上存在的趋势。如果该线是平直的，则表明没有趋势存在。如图 10.10 所示，可以看到投影到东西向上的较细的趋势线，从东向西呈阶梯状平滑过渡；而南北方向上，趋势线（右边的黑色线条）呈“U”形。可以得知，此区域的地势为从东向西逐渐下降，南北方向上两边高、中间低的地形。可见，趋势分析工具对观察一个物体的空间分布具有简单、直观的优势，还可以找出拟合最好的多项式对区域中的散点进行内插，得到趋势面。

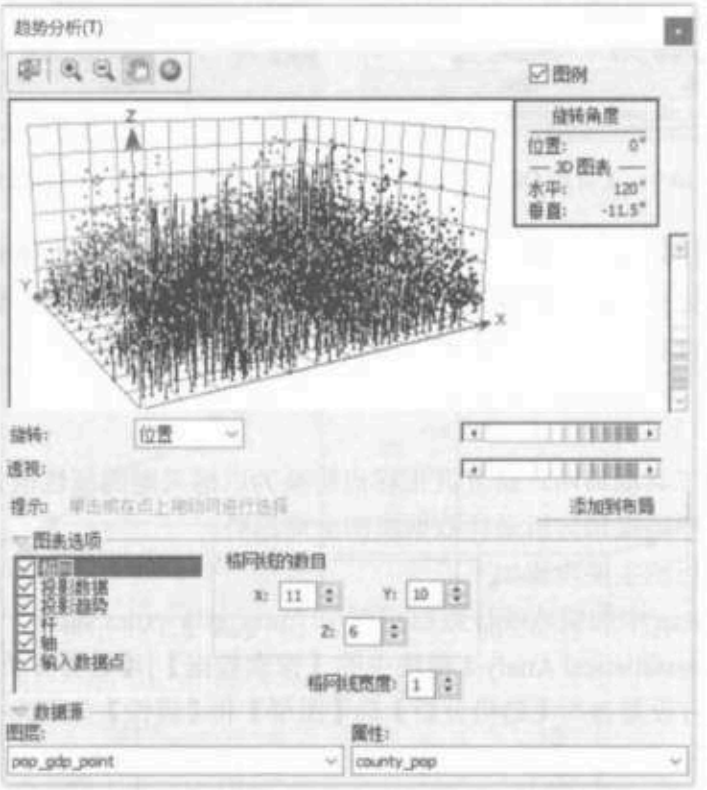


图 10.10　趋势分析图

6. 方差变异分析

1）半变异函数/协方差云

半变异函数/协方差云表示的是数据集中所有样点对的理论半变异值和协方差，并把它们用两点间距离的函数来表示，也可以用此函数作图来表示。

生成数据的半变异函数/协方差云图主要步骤如下：

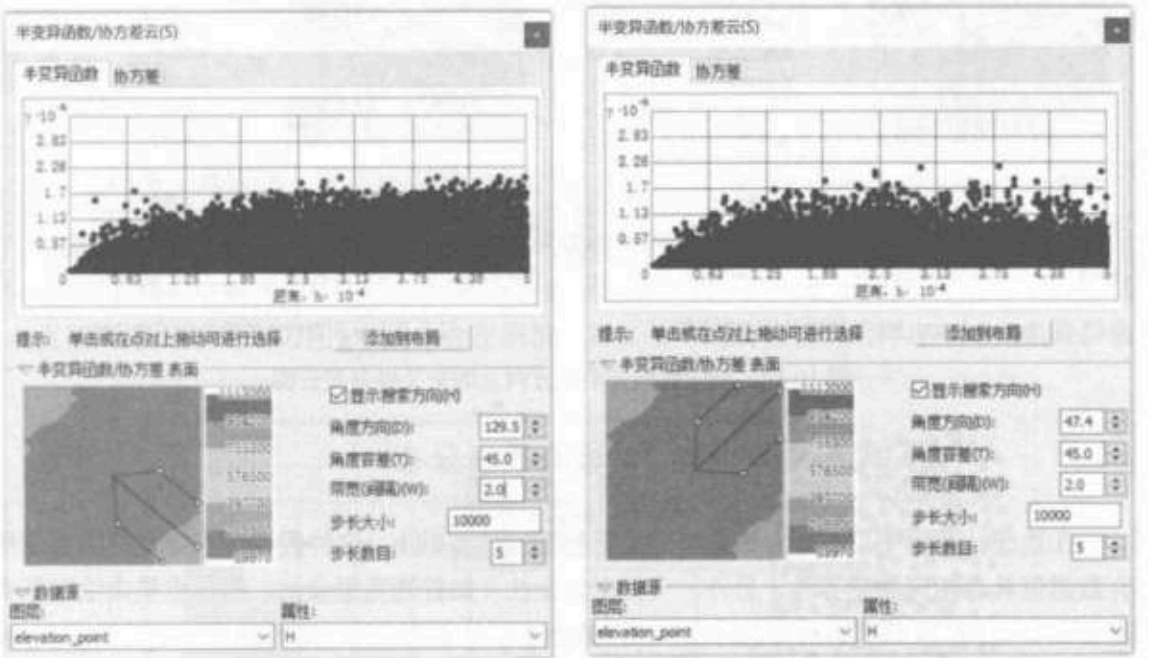
（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层“elevation_point.shp”；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中【探索数据】|【半变异函数/协方差云】命令；

（3）设置数据的【图层】参数为“elevation_point”，在字段【属性】中选择“H”；

（4）【步长大小】为最大步长，【步长数目】为步长分组个数，如图 10.11（a）所示；

（5）如果空间变异具有方向性，可以选择【显示搜索方向】，然后单击方向控制条，重设它或改变它的方向来浏览半变异函数的某个方向子集，如图 10.11（b）所示。



（a）具有东南方向性的半变异函数　　（b）具有东北方向性的半变异函数

图 10.11　同一数据在不同方向上的半变异函数

2）交叉协方差云

交叉协方差云表示的是两个数据集中所有样点对的理论正交协方差，并把它们用两点间距离的函数来表示。

生成数据的交叉协方差云图的主要步骤如下：

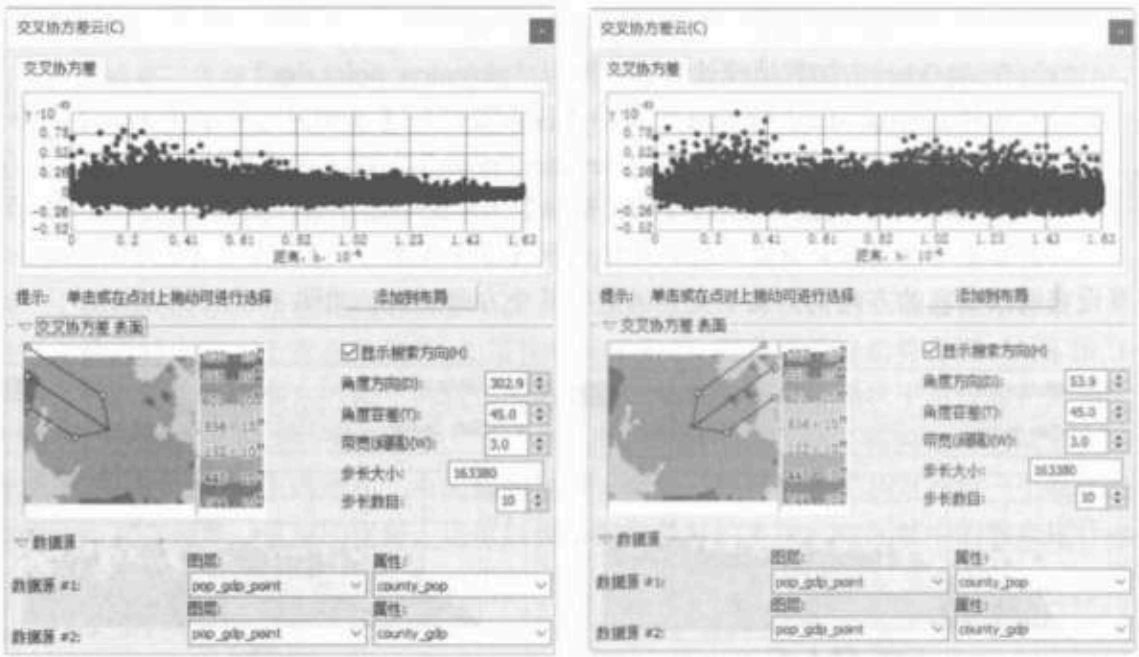
（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层“pop_gdp_point.shp”；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【交叉协方差云】；

（3）设置用于分析的数据【图层】为“pop_gdp_point”，分别设置“county_pop”和“county_gdp”为两个数据集的【属性】字段；

（4）【步长大小】为最大步长，【步长数目】为步长分组个数；

（5）如果空间变异具有方向性，可以选择【显示搜索】方向，再单击方向控制条，重设它或改变它的方向来浏览半变异函数云的某个方向子集，如图 10.12 所示，具体方向应根据形成该现象的成因及各方向结果的比较来确定。



（a）具有西北方向性的交叉协方差云图　　（b）具有东北方向性的交叉协方差云图

图 10.12　相同数据在不同方向上的交叉协方差云图

10.2.2　检验数据分布

在地统计分析中，克里金法是建立在平稳假设的基础上，这种假设在一定程度上要求所有数据值具有相同的变异性。另外，一些克里金法（如普通克里金法、简单克里金法和泛克里金法等）都假设数据服从正态分布。如果数据不服从正态分布，需要进行一定的数据变换，从而使其服从正态分布。因此，在进行地统计分析前，检验数据分布特征，了解和认识数据具有非常重要的意义。数据的检验可以通过【直方图】和【正态 QQ 图】完成。

1. 用【直方图】检测数据的分布

（1）在 ArcMap 目录表中单击需要进行数据检测分析的点要素层；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【直方图】命令。

描述数据分布的重要特征包括中值、其偏度以及对称性。对于正态分布，数据的直方图应该呈“钟”形曲线。还有一个快速检验方法：如果平均值与中值大致相等，则可以把它当作服从正态分布的证据之一。

2. 用【正态 QQ 图】检测数据分布

（1）在 ArcMap 目录表中单击需要进行数据检测分析的点要素层；

（2）选择 Geostatistical Analyst 模块中的【探索数据】|【正态 QQ 图】命令。

利用【正态 QQ 图】可将现有数据分布与标准正态分布对比。在【正态 QQ 图】中，数据点越接近一条直线，则它们越接近于正态分布。否则，需要通过【直方图】和 QQPlot 图工具提供的对数变换（Log）和幂变换（Box- Cox）功能，对数据进行变换处理，尽可能让变换后的数据服从正态分布。

10.2.3 寻找数据离群值

数据离群值分为全局离群值和局部离群值两大类。全局离群值是指对于数据集中所有点来讲，具有很高或很低的值的观测样点。局部离群值对于整个数据集来讲，观测样点的值处于正常范围内，但与其相邻测量点比较，它又偏高或偏低。

离群点有可能就是真实异常值，也可能是不正确的测量或记录引起的。如果离群值是真实异常值，这个点可能就是研究和理解这个现象的最重要的点；反之，如果它是由测量或数据输入的明显错误引起的，在生成表面之前，就需要改正或剔除它们。对于预测表面，离群值可能引起多方面的有害影响，包括影响半变异建模和邻域分析的取值。

离群值的寻找可以通过以下三种方式实现。

1. 利用【直方图】查找离群值

离群值在【直方图】上表现为孤立存在或被一群显著不同的值包围，如图 10.13 所示，【直方图】最右边被选中的一个柱状条即该数据的离群值。相应地，数据点层面上对应的样点也被刷光。但在【直方图】中孤立存在或被一群显著不同的值包围的样点不一定是离群值。

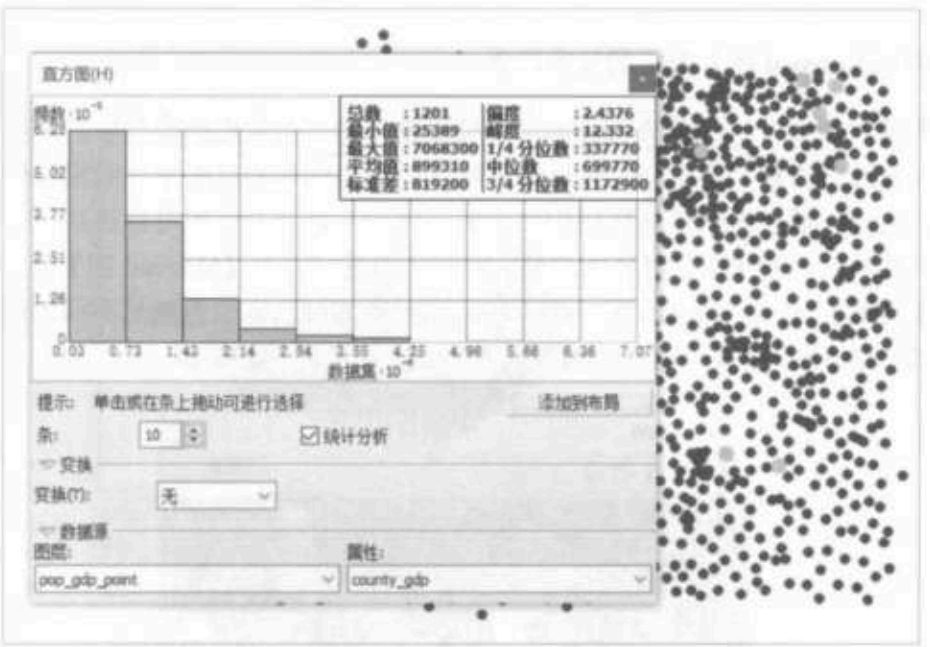


图 10.13 利用【直方图】查找离群值

2. 用【半变异函数/协方差云】识别离群值

如果数据集中有一个异常高值的离群值，则与这个离群值形成的样点对，无论距离远近，在【半变异函数/协方差云】图中都具有很高的值。如图 10.14 所示，这些点可大致分为上下两层，对于上层的点，无论位于横坐标的左端还是右端（即无论距离远近）都具有较高的值。刷光上层的一些点，图 10.14（右侧）是对应刷光的样点对。可以看到，这些高值都是由同一个离群值的样点对引起的，因此需要对该点进行剔除或改正。